AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email: ahds@engineer.com

PIC ASSEMBLY FOR TINY EMBEDDED CONTROLLERS

PIC10F • PIC12F • Bit-Banged UART/I²C/SPI • Interrupts • Timers • ADC • PWM • CLC/NCO • MPLAB X • PIC-AS

500 Theory, Calculation, Simulation & Practical Questions — Français / English

A low-level study guide: tiny-core architecture → timing → peripherals → software-emulated protocols → debugging. / Guide d'étude bas niveau : architecture des petits coeurs → timing → périphériques → protocoles émulés en logiciel → débogage.

How to use this document / Comment utiliser ce document

FR : Ce questionnaire vise les petits PIC 8 bits, principalement PIC10F200/202/204/206, PIC10F320/322, PIC12F508/509 et PIC12F629/675. Les registres, interruptions et périphériques varient fortement selon le device : toujours vérifier le datasheet exact.

EN: This questionnaire targets small 8-bit PIC devices, mainly PIC10F200/202/204/206, PIC10F320/322, PIC12F508/509, and PIC12F629/675. Registers, interrupts, and peripherals vary greatly by device: always verify the exact datasheet.

FR : Attention : dire que « PIC12F n'a pas d'UART/I²C/SPI » n'est pas vrai pour toute la famille. Le PIC12F1840, par exemple, possède EUSART, SPI et I²C. Ce document se concentre surtout sur les petits modèles sans ces périphériques matériels afin d'étudier l'émulation logicielle.

EN: Important: saying that 'PIC12F has no UART/I²C/SPI' is not true for the entire family. PIC12F1840, for example, includes EUSART, SPI, and I²C. This document focuses mainly on the smaller devices that lack those hardware peripherals so software emulation can be studied.

FR : Le terme simulation est utilisé dans deux sens : (1) émulation logicielle/bit-banging d'un protocole avec GPIO et timers; (2) MPLAB Simulator pour tester le code. Le simulateur ne reproduit pas fidèlement les effets électriques réels tels que pull-up, temps de montée, bruit, charge et intégrité du signal.

EN: The word simulation is used in two senses: (1) software emulation/bit-banging of a protocol with GPIO and timers; (2) MPLAB Simulator for code testing. The simulator does not faithfully reproduce real electrical effects such as pull-ups, rise time, noise, loading, and signal integrity.

FR : Le document couvre le legacy MPASM mais privilégie également MPLAB X + MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as). Les exemples d'assembleur sont conceptuels/MPASM-style et doivent être adaptés au header et à la syntaxe du device/toolchain exacts.

EN: The document covers legacy MPASM while also emphasizing MPLAB X + MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as). Assembly examples are conceptual/MPASM-style and must be adapted to the exact device header and toolchain syntax.

Device capability map / Carte des capacités des devices

Device group / Groupe de composants	Core/stack / Coeur/pile	Interrupts / Interruptions	Timers	Analog / Analogique	HW serial / Série matériel	Key notes / Points clés
PIC10F200/202/204/206	33 instr., 2-level / 33 instr., 2 niveaux	No normal ISR / Pas d'ISR normale	TMR0	Comparator on 204/206 / Comparateur sur 204/206	None / Aucun	3 direction-controlled I/O + 1 input-only; wake-on-change; baseline core. / 3 E/S à direction contrôlable + 1 entrée seule ; réveil sur changement ; coeur baseline.
PIC10F320/322	35 instr., 8-level / 35 instr., 8 niveaux	Yes / Oui	TMR0, TMR2	8-bit ADC, FVR/temp / ADC 8 bits, FVR/température	None / Aucun	IOC, PWM, CLC, NCO, CWG; excellent tiny-device timing/peripheral study platform. / IOC, PWM, CLC, NCO, CWG ; excellente plateforme d'étude du timing et des périphériques sur petit composant.
PIC12F508/509	Baseline, 2-level / Baseline, 2 niveaux	No normal ISR / Pas d'ISR normale	TMR0	Device-dependent limited analog / Analogique limité selon le composant	None / Aucun	Very small baseline architecture; polling and deterministic loops are central. / Architecture baseline très petite ; polling et boucles déterministes au centre.
PIC12F629/675	35 instr., 8-level / 35 instr., 8 niveaux	Yes / Oui	TMR0, TMR1	Comparator; 10-bit ADC on 675 / Comparateur ; ADC 10 bits sur 675	None / Aucun	EEPROM, pin-change/external/timer/peripheral interrupts; good software-serial study device. / EEPROM, interruptions sur changement de broche/externe/timer/périphériques ; bon composant d'étude pour la série logicielle.
PIC12F1840 (contrast) / PIC12F1840 (contraste)	Enhanced mid-range / Mid-range amélioré	Yes / Oui	Multiple / Multiples	10-bit ADC, comparator / ADC 10 bits, comparateur	EUSART + SPI + I²C	Counterexample: not every PIC12F lacks hardware serial peripherals. / Contre-exemple : tous les PIC12F ne sont pas dépourvus de périphériques série matériels.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

What can be emulated in software? / Que peut-on émuler en logiciel ?

Interface	Feasibility / Faisabilité	Best role / Meilleur rôle	FR — Key point	EN — Key point
UART	Yes / Oui	TX easiest; RX possible / TX le plus simple ; RX possible	TX logiciel est simple avec délais/timer. RX exige échantillonnage au centre du bit et une horloge suffisamment précise.	Software TX is straightforward with delays/timer. RX requires center-bit sampling and sufficiently accurate clock timing.
I²C	Yes / Oui	Master recommended / Master recommandé	Un master I²C peut être bit-bangé. Pour un vrai open-drain, écrire le latch à 0 puis basculer TRIS entre sortie-low et entrée/release avec pull-up externe.	An I²C master can be bit-banged. For true open-drain behavior, keep the latch low and switch TRIS between output-low and input/release with an external pull-up.
I²C slave / Slave I²C	Possible but hard / Possible mais difficile	Only when timing allows / Seulement si le timing le permet	Possible surtout avec interruptions/IOC, mais très exigeant; peu recommandé sur les baseline sans ISR.	Possible mainly with interrupts/IOC, but timing intensive; generally not recommended on baseline parts without an ISR.
SPI	Yes / Oui	Master very practical / Master très pratique	SPI master logiciel est relativement facile car le PIC contrôle SCK. Slave exige une réponse rapide aux fronts externes.	Software SPI master is relatively easy because the PIC controls SCK. Slave mode requires fast response to external edges.
1-Wire	Yes / Oui	Master practical / Master pratique	Possible avec GPIO bidirectionnel, pull-up et créneaux temporels précis.	Possible with bidirectional GPIO, a pull-up, and precise time slots.
Manchester / custom serial / Manchester / série personnalisée	Yes / Oui	Low-speed / Basse vitesse	Très adapté aux protocoles simples basse vitesse et aux capteurs/IR custom.	Well suited to simple low-speed custom sensor or IR-style protocols.
Software PWM / pulse output / PWM logiciel / sortie d'impulsions	Yes / Oui	Very practical / Très pratique	Délais, Timer0/Timer2, NCO/PWM selon device; jitter dépend de la charge CPU.	Use delays, Timer0/Timer2, or NCO/PWM depending on device; jitter depends on CPU load.
CAN / USB	No practical bit-bang / Pas de bit-banging pratique	Use dedicated hardware / Utiliser du matériel dédié	Timing, arbitrage/bit-stuffing/PHY rendent une implémentation robuste irréaliste sur ces petits PIC.	Timing, arbitration/bit stuffing, and PHY requirements make robust software implementation unrealistic on these tiny PICs.

Core formulas / Formules essentielles

Concept	Formula / Formule
Instruction frequency / Fréquence d'instruction	Fcy = Fosc / 4 for the classic PIC cores covered here, unless the exact datasheet states otherwise. / Fcy = Fosc / 4 pour les coeurs PIC classiques traités ici, sauf indication contraire de la fiche technique exacte.
Instruction period / Période d'instruction	Tcy = 1 / Fcy = 4 / Fosc
Loop delay / Délai de boucle	Tdelay ≈ Σ(instruction cycles) × Tcy
Timer tick / Tick du timer	Ttick = prescaler / Ftimer
Timer overflow / Débordement du timer	Toverflow = counts_to_overflow × Ttick
UART bit time / Temps de bit UART	Tbit = 1 / Baud; 9600 baud → ≈104.17 µs/bit / Tbit = 1 / Baud ; 9600 baud → ≈104,17 µs/bit
Software UART sample / Échantillonnage UART logiciel	Sample start-bit center ≈ 0.5 Tbit; then sample data bits every 1 Tbit / Échantillonner le centre du bit de start ≈ 0,5 Tbit ; puis échantillonner les bits de données tous les 1 Tbit
I²C approximate bit time / Temps de bit I²C approximatif	Tbit ≈ THIGH + TLOW; software overhead must be included / Tbit ≈ THIGH + TLOW ; la surcharge logicielle doit être incluse
I²C RC rise-time concept / Temps de montée RC I²C	tr ≈ 0.8473 × Rp × Cbus for a first-order 30–70% approximation / tr ≈ 0,8473 × Rp × Cbus pour une approximation du premier ordre entre 30 et 70 %
SPI clock / Horloge SPI	fSCK ≈ 1 / (THIGH + TLOW) for a software-generated clock / fSCK ≈ 1 / (THIGH + TLOW) pour une horloge générée en logiciel
PWM duty / Rapport cyclique PWM	Duty ≈ Ton / Tperiod × 100%
ADC ideal LSB / LSB idéal de l'ADC	LSB ≈ Vref / (2^N − 1) or Vref/2^N depending on convention / LSB ≈ Vref / (2^N − 1) ou Vref/2^N selon la convention

1. PIC10F/PIC12F Architecture & Device Selection / Architecture et choix du device

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	Q: Qu'est-ce que le cœur baseline ? R: Une architecture PIC très compacte utilisée notamment par PIC10F200/202/204/206 et PIC12F508/509, avec jeu d'instructions et ressources/pile limités.	Q: What is the baseline core? A: A very small PIC architecture used by devices such as PIC10F200/202/204/206 and PIC12F508/509, with a compact instruction set and limited stack/resources.
2	Q: Pourquoi le cœur baseline est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le cœur détermine profondeur de pile, support des interruptions et jeu d'instructions : une hypothèse erronée casse un code pourtant correct en	Q: Why is the baseline core important in PIC Assembly programming? A: The core decides stack depth, interrupt support and instruction set, so an assumption about it breaks code that otherwise looks correct.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	apparence.	
3	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le cœur baseline ? R: Identifier le cœur exact avant de supposer profondeur de pile, support des interruptions, largeur des instructions ou mapping des registres.	Q: What calculation or practical check should you know for the baseline core? A: Identify the exact core before assuming stack depth, interrupt support, instruction width, or register map.
4	Q: Comment valider le cœur baseline sur une vraie carte PIC ? R: Lire l'identifiant et la configuration du composant avec le programmeur et tester la profondeur de pile et le comportement des interruptions avec un court essai sur la vraie puce.	Q: How would you validate the baseline core on a real PIC board? A: Read the device id and configuration from the programmer and check stack depth and interrupt behavior with a short test on the real chip.
5	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le cœur baseline. Comment faites-vous le RCA ? R: Confirmer d'abord le composant et le cœur exacts, puis vérifier chaque instruction et ressource utilisée par rapport à la fiche technique de ce cœur pour trouver celle qui n'est pas prise en charge.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the baseline core. How do you perform RCA? A: Confirm the exact part and core first, then check each instruction and resource used against that core's datasheet to find the unsupported one.
6	Q: Qu'est-ce que le groupe PIC10F200/202/204/206 ? R: Un groupe PIC10F baseline 6 broches avec trois GPIO à direction contrôlable plus une entrée seule, Timer0 et un comparateur sur PIC10F204/206.	Q: What is the PIC10F200/202/204/206 device group? A: A 6-pin baseline PIC10F group with three direction-controlled I/O pins plus one input-only pin, Timer0, and a comparator on PIC10F204/206.
7	Q: Pourquoi le groupe PIC10F200/202/204/206 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il fixe le nombre réel de broches, timers et comparateurs : affectations de broches et plans de timing doivent partir de là.	Q: Why is the PIC10F200/202/204/206 device group important in PIC Assembly programming? A: It fixes how many pins, timers and comparators you really have, so pin assignments and timing plans must start from it.
8	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le groupe PIC10F200/202/204/206 ? R: Vérifier taille mémoire, présence du comparateur, restrictions de direction I/O, oscillateur/calibration et ressources Timer0 du composant exact.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC10F200/202/204/206 device group? A: Check memory size, comparator presence, I/O direction restrictions, oscillator/calibration, and Timer0 resources for the exact part.
9	Q: Comment valider le groupe PIC10F200/202/204/206 sur une vraie carte PIC ? R: Basculer chaque broche disponible à tour de rôle et la mesurer, en confirmant que les broches en entrée seule et celles du comparateur se comportent comme la fiche technique l'indique.	Q: How would you validate the PIC10F200/202/204/206 device group on a real PIC board? A: Toggle each available pin in turn and probe it, confirming input-only and comparator pins behave as the datasheet says.
10	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le groupe PIC10F200/202/204/206. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les hypothèses de broches et de périphériques du code avec la fiche technique de ce groupe, car une fonction d'un composant voisin est une cause fréquente.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC10F200/202/204/206 device group. How do you perform RCA? A: Compare the pin and peripheral assumptions in the code with this group's datasheet, since a feature of a sibling part is a common cause.
11	Q: Qu'est-ce que le groupe PIC10F320/322 ? R: Un groupe PIC10F plus moderne avec interruptions, Timer0/Timer2, PWM, ADC, CLC, NCO et CWG, mais sans EUSART/SPI/I²C matériels.	Q: What is the PIC10F320/322 device group? A: A newer tiny PIC10F group with interrupts, Timer0/Timer2, PWM, ADC, CLC, NCO and CWG, but no hardware EUSART/SPI/I²C.
12	Q: Pourquoi le groupe PIC10F320/322 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Ses interruptions et blocs matériels changent la structure du timing, mais il exige encore du logiciel pour UART, I²C et SPI.	Q: Why is the PIC10F320/322 device group important in PIC Assembly programming? A: Its interrupts and hardware blocks change how you structure timing, yet it still needs software for UART, I²C and SPI.
13	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le groupe PIC10F320/322 ? R: Comparer les broches disponibles et le routage interne des périphériques avant d'affecter PWM, NCO, CLC, ADC et communications logicielles.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC10F320/322 device group? A: Compare available pins and internal peripheral routing before assigning PWM, NCO, CLC, ADC and software communication functions.
14	Q: Comment valider le groupe PIC10F320/322 sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter un petit test de chaque périphérique prévu, par exemple PWM ou CLC, et vérifier les sorties à l'oscilloscope.	Q: How would you validate the PIC10F320/322 device group on a real PIC board? A: Run a small test of each peripheral you plan to use, such as PWM or CLC, and check outputs with a scope.
15	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le groupe PIC10F320/322. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la configuration des interruptions, du PWM et du CLC par rapport à la fiche technique et confirmer qu'aucune fonction logicielle ne dépend d'un bloc série matériel absent.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC10F320/322 device group. How do you perform RCA? A: Check the interrupt, PWM and CLC configuration against the datasheet and confirm no software function depends on a missing hardware serial block.
16	Q: Qu'est-ce que le groupe PIC12F508/509 ? R: Un groupe PIC12F baseline 8 broches centré sur GPIO simples, Timer0, polling et boucles déterministes plutôt que sur des périphériques/interruptions riches.	Q: What is the PIC12F508/509 device group? A: A compact baseline 8-pin PIC12F group centered on simple GPIO, Timer0, polling and deterministic loops rather than rich interrupt/peripheral hardware.
17	Q: Pourquoi le groupe PIC12F508/509 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Sans interruptions, chaque tâche temporisée doit reposer sur le polling et le comptage de cycles.	Q: Why is the PIC12F508/509 device group important in PIC Assembly programming? A: Without interrupts, every timed job must be built from polling and cycle counting.
18	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le groupe PIC12F508/509 ? R: Confirmer mémoire, GPIO, TMR0, calibration oscillateur et limites du jeu d'instructions/pile baseline dans le datasheet exact.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC12F508/509 device group? A: Confirm memory, GPIO, TMR0, oscillator calibration and baseline instruction/stack limits from the exact datasheet.
19	Q: Comment valider le groupe PIC12F508/509 sur une vraie carte PIC ? R: Chronométrer une boucle de polling avec une bascule de broche et confirmer qu'elle tient l'événement le plus court à capter.	Q: How would you validate the PIC12F508/509 device group on a real PIC board? A: Time a polling loop with a pin toggle and confirm it meets the shortest event you must catch.
20	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le groupe PIC12F508/509. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier que rien ne dépend d'une ISR et que la durée de la boucle de polling reste inférieure à l'événement le plus court après la dernière modification.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC12F508/509 device group. How do you perform RCA? A: Verify that nothing relies on an ISR and that the polling loop time stays below the shortest event after the last change.
21	Q: Qu'est-ce que le groupe PIC12F629/675 ? R: Un groupe PIC12F mid-range 8 broches avec interruptions, Timer0, Timer1,	Q: What is the PIC12F629/675 device group? A: An 8-pin mid-range PIC12F group with interrupt capability, Timer0, Timer1,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	comparateur, EEPROM et ADC 10 bits sur PIC12F675, mais sans UART/SPI/I²C matériels.	comparator, EEPROM and a 10-bit ADC on PIC12F675, but no hardware UART/SPI/I²C.
22	Q: Pourquoi le groupe PIC12F629/675 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il a interruptions, Timer1, comparateur et EEPROM mais pas de série matérielle : les protocoles logiciels s'appuient sur ces ressources.	Q: Why is the PIC12F629/675 device group important in PIC Assembly programming? A: It has interrupts, Timer1, comparator and EEPROM but no hardware serial, so software protocols are mapped onto those resources.
23	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le groupe PIC12F629/675 ? R: Associer chaque besoin du projet à une ressource réelle : source d'interruption, timer, canal analogique, octet EEPROM, GPIO et broche série logicielle.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC12F629/675 device group? A: Map every project requirement to a real resource: interrupt source, timer, analog channel, EEPROM byte, GPIO and software-serial pin.
24	Q: Comment valider le groupe PIC12F629/675 sur une vraie carte PIC ? R: Exercer une ressource de chaque type sur la carte (interruption, timer, ADC, EEPROM) et confirmer que chacune fonctionne avec votre plan de broches.	Q: How would you validate the PIC12F629/675 device group on a real PIC board? A: Exercise one resource of each type on the board (interrupt, timer, ADC, EEPROM) and confirm each works with your pin plan.
25	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le groupe PIC12F629/675. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher quelle ressource, comme Timer1 ou le comparateur, deux fonctions partagent désormais et si un drapeau d'interruption reste non effacé.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC12F629/675 device group. How do you perform RCA? A: Check which resource, such as Timer1 or the comparator, two features now share and whether an interrupt flag is left uncleared.

2. Program Memory, Stack & Instruction Timing / Mémoire programme, pile et timing

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
26	Q: Qu'est-ce que l'architecture Harvard ? R: La mémoire programme et la mémoire données sont des espaces séparés, conformément au modèle Harvard des PIC.	Q: What is the Harvard architecture? A: Program and data memory are separate spaces, allowing instruction fetch and data operations to follow the PIC architecture's separate-memory model.
27	Q: Pourquoi l'architecture Harvard est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Les espaces programme et données étant séparés, une adresse de table et une adresse RAM sont différentes, et les mélanger donne des lectures fausses.	Q: Why is the Harvard architecture important in PIC Assembly programming? A: Separate program and data spaces mean a table address and a RAM address are different things, and mixing them gives wrong reads.
28	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'architecture Harvard ? R: Utiliser listing et datasheet pour distinguer adresses de mots programme et adresses mémoire données et éviter de les traiter comme un espace plat.	Q: What calculation or practical check should you know for the Harvard architecture? A: Use the listing and datasheet to distinguish program-word addresses from data-memory addresses and avoid treating them as one flat address space.
29	Q: Comment valider l'architecture Harvard sur une vraie carte PIC ? R: Lire une entrée de table en mémoire programme et une variable RAM lors d'un test et vérifier que les deux renvoient les données attendues.	Q: How would you validate the Harvard architecture on a real PIC board? A: Read a program-memory table entry and a RAM variable in a test and check that both return the expected data.
30	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'architecture Harvard. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer chaque adresse du listing avec la carte mémoire pour voir si une variable ou une table a changé d'espace.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the Harvard architecture. How do you perform RCA? A: Compare each address in the listing with the memory map to see whether a variable or table was moved across spaces.
31	Q: Qu'est-ce que le cycle d'instruction Fosc/4 ? R: Sur les cœurs PIC 8 bits classiques couverts ici, l'horloge d'instruction est normalement Fcy = Fosc/4.	Q: What is the Fosc/4 instruction cycle? A: On the classic 8-bit PIC cores covered here, the instruction clock is normally derived from the oscillator as Fcy = Fosc/4.
32	Q: Pourquoi le cycle d'instruction Fosc/4 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Chaque calcul de délai et de débit part du cycle d'instruction : une erreur d'un facteur quatre décale tout le timing.	Q: Why is the Fosc/4 instruction cycle important in PIC Assembly programming? A: Every delay and baud calculation starts from the instruction cycle, so a factor-of-four mistake shifts all timing.
33	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le cycle d'instruction Fosc/4 ? R: À 4 MHz, calculer Fcy = 1 MHz et Tcy = 1 µs; puis inclure les pénalités des branches/skips dans le timing réel.	Q: What calculation or practical check should you know for the Fosc/4 instruction cycle? A: At 4 MHz, calculate Fcy = 1 MHz and Tcy = 1 µs; then include branch/skip penalties when calculating real code timing.
34	Q: Comment valider le cycle d'instruction Fosc/4 sur une vraie carte PIC ? R: Générer une bascule tous les N cycles connus et vérifier à l'oscilloscope que la période vaut Tcy multiplié par N.	Q: How would you validate the Fosc/4 instruction cycle on a real PIC board? A: Output a toggle every known number of cycles and verify on a scope that the period equals Tcy times the count.
35	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le cycle d'instruction Fosc/4. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la vraie horloge d'instruction et recalculer chaque délai à partir d'elle, car un Fcy supposé faux décale tout le timing.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the Fosc/4 instruction cycle. How do you perform RCA? A: Measure the real instruction clock and recompute every delay from it, since a wrong assumed Fcy shifts all timing.
36	Q: Qu'est-ce que le compteur programme et les effets de page ? R: Le compteur programme sélectionne les adresses d'instructions et les petits cœurs PIC peuvent imposer des règles de pages spécifiques pour CALL/GOTO.	Q: What is the program counter and page effects? A: The program counter selects instruction addresses, and small PIC cores can impose device-specific paging rules on calls or jumps.
37	Q: Pourquoi le compteur programme et les effets de page est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un appel ou saut qui franchit une page sans positionner les bits hauts atterrit au mauvais endroit et le programme part n'importe où.	Q: Why is the program counter and page effects important in PIC Assembly programming? A: A call or jump that crosses a page without setting the high bits lands in the wrong place and the program runs off.
38	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le compteur programme et les effets de page ? R: Vérifier les adresses cibles et les règles PCL/PCLATH/pages du device avant de supposer qu'un saut ou CALL atteint la bonne routine.	Q: What calculation or practical check should you know for the program counter and page effects? A: Check target addresses and the device's PCL/PCLATH/page rules before assuming a long jump or call reaches the intended routine.
39	Q: Comment valider le compteur programme et les effets de page sur une vraie carte PIC ? R: Appeler et sauter à travers des frontières de page dans une routine de test et confirmer que l'exécution arrive toujours au bon label.	Q: How would you validate the program counter and page effects on a real PIC board? A: Call and jump across page boundaries in a test routine and confirm execution always arrives at the right label.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
40	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le compteur programme et les effets de page. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier PCLATH ou les bits de page avant chaque appel et saut après la dernière modification, et trouver celui qui atterrit dans la mauvaise page.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the program counter and page effects. How do you perform RCA? A: Check the PCLATH or page bits before every call and jump after the last change, and find the one that lands in the wrong page.
41	Q: Qu'est-ce que la profondeur de la pile matérielle ? R: La pile d'adresses de retour est limitée matériellement : certains baseline ont une pile très faible, tandis que PIC10F320/322 et PIC12F629/675 ont une pile plus profonde.	Q: What is hardware stack depth? A: The return-address stack is hardware-limited: baseline tiny devices may have a very shallow stack, while PIC10F320/322 and PIC12F629/675 provide deeper stacks.
42	Q: Pourquoi la profondeur de la pile matérielle est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Dépasser la pile matérielle écrase silencieusement les adresses de retour : le programme revient au mauvais endroit.	Q: Why is hardware stack depth important in PIC Assembly programming? A: Exceeding the hardware stack silently overwrites return addresses, so the program returns to the wrong place.
43	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la profondeur de la pile matérielle ? R: Compter les niveaux de CALL imbriqués et, sur les devices avec interruptions, tenir compte de l'entrée ISR pour le pire cas.	Q: What calculation or practical check should you know for hardware stack depth? A: Count nested CALL levels and, on interrupt-capable devices, account for interrupt entry when evaluating worst-case stack use.
44	Q: Comment valider la profondeur de la pile matérielle sur une vraie carte PIC ? R: Imbriquer les appels jusqu'à la profondeur maximale, avec et sans interruption, et vérifier que le chemin de retour reste correct.	Q: How would you validate hardware stack depth on a real PIC board? A: Nest calls to the maximum depth, with and without an interrupt, and watch whether the return path stays correct.
45	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la profondeur de la pile matérielle. Comment faites-vous le RCA ? R: Compter le chemin d'appel le plus profond, interruption comprise, et chercher un cas qui dépasse la pile matérielle.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving hardware stack depth. How do you perform RCA? A: Count the deepest call path including an interrupt and look for a case that exceeds the hardware stack.
46	Q: Qu'est-ce que le timing des branches et des skips ? R: Les branches et instructions skip peuvent consommer des cycles supplémentaires car le pipeline doit modifier le flux normal.	Q: What is branch and skip timing? A: Branches and skip instructions can consume extra instruction cycles because the pipeline must change the normal instruction flow.
47	Q: Pourquoi le timing des branches et des skips est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un saut pris coûte des cycles supplémentaires : une boucle chronométrée sur un seul chemin est fausse dès que l'autre s'exécute.	Q: Why is branch and skip timing important in PIC Assembly programming? A: A taken branch costs extra cycles, so a loop timed with only one path is wrong whenever the other path runs.
48	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le timing des branches et des skips ? R: Calculer les deux chemins des boucles BTFSC/BTFSS et inclure le cycle supplémentaire d'une branche prise ou instruction sautée selon le datasheet.	Q: What calculation or practical check should you know for branch and skip timing? A: Calculate both paths of BTFSC/BTFSS loops and include the extra cycle for a taken branch or skipped instruction according to the core datasheet.
49	Q: Comment valider le timing des branches et des skips sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche dans une boucle avec branche et skip et comparer le timing à l'oscilloscope pour les deux chemins avec le nombre de cycles.	Q: How would you validate branch and skip timing on a real PIC board? A: Toggle a pin inside a branch-and-skip loop and compare scope timing for both paths against the cycle count.
50	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le timing des branches et des skips. Comment faites-vous le RCA ? R: Recompter les deux chemins de branche après la modification et comparer la période de boucle mesurée avec chacun.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving branch and skip timing. How do you perform RCA? A: Recount both branch paths after the change and compare the measured loop period with each of them.

3. Data Memory, Registers & Addressing / Mémoire données, registres et adressage

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
51	Q: Qu'est-ce que le registre de travail W ? R: Le registre de travail W est l'opérande/résultat central de nombreuses instructions PIC Assembly.	Q: What is the W working register? A: The working register is the central operand/result register for many PIC assembly instructions.
52	Q: Pourquoi le registre de travail W est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Presque toute opération passe par W : un W écrasé corrompt les données sans aucune erreur visible.	Q: Why is the W working register important in PIC Assembly programming? A: Almost every operation passes through W, so a clobbered W corrupts data without any error being shown.
53	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le registre de travail W ? R: Suivre W dans MOVLW, MOVWF, arithmétique et opérations bit et vérifier quand STATUS est affecté.	Q: What calculation or practical check should you know for the W working register? A: Trace W through MOVLW, MOVWF, arithmetic and bit-manipulation sequences and verify when STATUS flags are affected.
54	Q: Comment valider le registre de travail W sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter une courte séquence via W et sortir le résultat sur des broches pour confirmer que chaque étape laisse la valeur attendue.	Q: How would you validate the W working register on a real PIC board? A: Run a short sequence through W and output the result on pins to confirm that each step leaves the value you expect.
55	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le registre de travail W. Comment faites-vous le RCA ? R: Suivre W dans la séquence modifiée et chercher une instruction intermédiaire qui l'écrase avant son utilisation.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the W working register. How do you perform RCA? A: Trace W through the changed sequence and look for an instruction in between that overwrites it before it is used.
56	Q: Qu'est-ce que le registre STATUS ? R: STATUS contient les flags arithmétiques et, selon le cœur, des états d'adressage/banque qui influencent directement le programme.	Q: What is the STATUS register? A: STATUS contains arithmetic flags and, on some cores, addressing/bank-related state that directly affects program behavior.
57	Q: Pourquoi le registre STATUS est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Carry, zéro et bits de banque dans STATUS pilotent branches et adressage : un changement imprévu modifie le flux du programme.	Q: Why is the STATUS register important in PIC Assembly programming? A: Carry, zero and bank bits in STATUS drive branches and addressing, so an unexpected change alters program flow.
58	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le registre STATUS ? R: Après arithmétique, prévoir C/DC/Z; lorsque les banques utilisent STATUS,	Q: What calculation or practical check should you know for the STATUS register? A: After arithmetic, predict C/DC/Z; when banking uses STATUS bits, verify

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	vérifier la sélection avant chaque accès SFR/GPR sensible.	bank selection before every sensitive SFR/GPR access.
59	Q: Comment valider le registre STATUS sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter des cas arithmétiques qui positionnent et effacent chaque drapeau et se brancher dessus, visible par des niveaux de broche différents.	Q: How would you validate the STATUS register on a real PIC board? A: Run arithmetic cases that set and clear each flag and branch on them, visible as different pin levels.
60	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le registre STATUS. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher quelles instructions modifient STATUS entre l'arithmétique et le test et si une macro ou une ISR l'altère.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the STATUS register. How do you perform RCA? A: Check which instructions change STATUS between the arithmetic and the test and whether a macro or ISR alters it.
61	Q: Qu'est-ce que la différence entre SFR et GPR ? R: Les SFR contrôlent le CPU/périphériques tandis que les GPR sont des emplacements RAM pour les variables applicatives.	Q: What is the difference between SFR and GPR? A: SFRs control CPU/peripheral hardware while GPRs are RAM locations available for application variables.
62	Q: Pourquoi la différence entre SFR et GPR est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Écrire par erreur dans un registre spécial change le comportement du matériel, et une variable placée sur une adresse réservée est écrasée par lui.	Q: Why is the difference between SFR and GPR important in PIC Assembly programming? A: Writing to a special register by mistake changes hardware behavior, while a variable on a reserved address is overwritten by it.
63	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la différence entre SFR et GPR ? R: Utiliser la carte mémoire pour marquer chaque variable et SFR; confirmer qu'un symbole ne chevauche pas une adresse réservée ou miroir.	Q: What calculation or practical check should you know for the difference between SFR and GPR? A: Use the memory map to mark every variable and SFR address; confirm that a symbol is not accidentally placed over a reserved or mirrored address.
64	Q: Comment valider la différence entre SFR et GPR sur une vraie carte PIC ? R: Écrire un motif dans une variable et le relire après avoir exercé chaque périphérique pour détecter un recouvrement accidentel.	Q: How would you validate the difference between SFR and GPR on a real PIC board? A: Write a pattern to a variable and read it back after exercising each peripheral to detect accidental overlap.
65	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la différence entre SFR et GPR. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la carte mémoire pour une variable placée sur l'adresse d'un registre spécial ou deux symboles partageant un emplacement.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the difference between SFR and GPR. How do you perform RCA? A: Check the memory map for a variable that lands on a special register address or two symbols sharing a location.
66	Q: Qu'est-ce que la sélection de banque ? R: La mémoire données des petits PIC est souvent organisée en banques; les mêmes bits d'adresse basse peuvent viser des registres différents selon la banque sélectionnée.	Q: What is bank selection? A: Small PIC data memory is often banked, so the same low address bits can refer to different registers depending on bank-select state.
67	Q: Pourquoi la sélection de banque est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Oublier la banque fait toucher le mauvais registre à la bonne instruction, cause classique de pannes mystérieuses.	Q: Why is bank selection important in PIC Assembly programming? A: Forgetting the bank means the right instruction touches the wrong register, which is a classic cause of mysterious failures.
68	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la sélection de banque ? R: Pour chaque accès banké, déterminer les bits/directives nécessaires et inspecter le listing pour confirmer la bonne sélection.	Q: What calculation or practical check should you know for bank selection? A: For every banked access, determine the required bank bits or assembler directive and inspect the listing to ensure the generated selection is correct.
69	Q: Comment valider la sélection de banque sur une vraie carte PIC ? R: Écrire une valeur différente dans chaque banque et tout relire au débogueur ou sur des broches pour détecter une mauvaise banque.	Q: How would you validate bank selection on a real PIC board? A: Write a different value in each bank and read all back through the debugger or on pins to detect a wrong bank.
70	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la sélection de banque. Comment faites-vous le RCA ? R: Examiner la sélection de banque avant chaque accès aux variables modifiées et trouver celui qui atteint la mauvaise banque.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving bank selection. How do you perform RCA? A: Look at the bank selection before every access to the changed variables and find one reaching the wrong bank.
71	Q: Qu'est-ce que l'adressage indirect avec FSR/INDF ? R: FSR/INDF permettent un accès de type pointeur à la mémoire données, utile pour tables, buffers et routines génériques.	Q: What is indirect addressing with FSR/INDF? A: FSR/INDF allow pointer-like access to data memory, useful for tables, buffers and generic routines on devices that support it.
72	Q: Pourquoi l'adressage indirect avec FSR/INDF est-il important en programmation PIC Assembly ? R: L'adressage indirect est le seul moyen pratique de parcourir des buffers, et un pointeur non borné écrase d'autres registres.	Q: Why is indirect addressing with FSR/INDF important in PIC Assembly programming? A: Indirect addressing is the only practical way to walk buffers, and an unbounded pointer overwrites other registers.
73	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'adressage indirect avec FSR/INDF ? R: Parcourir un tableau : charger FSR, lire/écrire via INDF, incrémenter le pointeur et vérifier limites et banques.	Q: What calculation or practical check should you know for indirect addressing with FSR/INDF? A: Walk an array manually: load FSR, read/write through INDF, increment the pointer, and verify boundaries and bank behavior.
74	Q: Comment valider l'adressage indirect avec FSR/INDF sur une vraie carte PIC ? R: Remplir un buffer via INDF et le relire, puis tester la première et la dernière entrée pour vérifier les limites.	Q: How would you validate indirect addressing with FSR/INDF on a real PIC board? A: Fill a buffer through INDF and read it back, then test the first and last entries to check boundaries.
75	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'adressage indirect avec FSR/INDF. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier départ, incrément et limite du pointeur dans la boucle modifiée et voir s'il atteint des registres hors du buffer.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving indirect addressing with FSR/INDF. How do you perform RCA? A: Check the pointer start, increment and limit in the changed loop and see whether it reaches registers outside the buffer.

4. Core Assembly Instructions / Instructions Assembly de base

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
76	Q: Qu'est-ce que le transfert de données MOVLW/MOVWF ? R: MOVLW charge un littéral dans W et MOVWF stocke W dans un registre fichier, formant le chemin de base littéral-vers-registre.	Q: What is MOVLW/MOVWF data movement? A: MOVLW loads a literal into W and MOVWF stores W into a file register, forming the basic literal-to-register path.
77	Q: Pourquoi le transfert de données MOVLW/MOVWF est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un littéral chargé dans le mauvais registre ou la mauvaise banque donne une mauvaise configuration du périphérique dès la première instruction.	Q: Why is MOVLW/MOVWF data movement important in PIC Assembly programming? A: A literal moved into the wrong register or bank sets wrong peripheral configuration from the first instruction.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
78	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le transfert de données MOVLW/MOVWF ? R: Traduire une initialisation de registre en valeurs littérales exactes et vérifier la banque avant MOVWF.	Q: What calculation or practical check should you know for MOVLW/MOVWF data movement? A: Translate a register initialization sequence into exact literal values and verify bank selection before MOVWF.
79	Q: Comment valider le transfert de données MOVLW/MOVWF sur une vraie carte PIC ? R: Charger des littéraux connus dans des registres de configuration et observer la broche ou le périphérique correspondant changer sur la carte.	Q: How would you validate MOVLW/MOVWF data movement on a real PIC board? A: Load known literals into configuration registers and observe the matching pin or peripheral change on the board.
80	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le transfert de données MOVLW/MOVWF. Comment faites-vous le RCA ? R: Relire les valeurs littérales et les registres de destination de l'initialisation modifiée par rapport à la fiche technique.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving MOVLW/MOVWF data movement. How do you perform RCA? A: Re-read the literal values and destination registers in the changed initialization against the datasheet.
81	Q: Que sont les opérations sur bits BSF/BCF ? R: BSF et BCF mettent un bit à 1 ou 0 sans nécessiter un masque logiciel complet.	Q: What are BSF/BCF bit operations? A: BSF and BCF set or clear one bit without requiring a full software mask sequence.
82	Q: Pourquoi les opérations sur bits BSF/BCF sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: Les instructions de bit sont compactes et rapides mais peuvent lire et réécrire tout le port, donc perturber d'autres broches.	Q: Why are BSF/BCF bit operations important in PIC Assembly programming? A: Bit instructions are compact and fast but may read and rewrite the whole port, so they can disturb other pins.
83	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les opérations sur bits BSF/BCF ? R: Identifier registre/numéro de bit et vérifier les effets read-modify-write lorsque la cible est un PORT sur anciens cœurs.	Q: What calculation or practical check should you know for BSF/BCF bit operations? A: Identify the register/bit number and verify read-modify-write side effects when the target is a PORT on older cores.
84	Q: Comment valider les opérations sur bits BSF/BCF sur une vraie carte PIC ? R: Positionner et effacer un bit de sortie pendant que d'autres sont chargées et vérifier que les autres broches ne changent pas.	Q: How would you validate BSF/BCF bit operations on a real PIC board? A: Set and clear one output bit while others are loaded and check that the other pins do not change.
85	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les opérations sur bits BSF/BCF. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier si l'instruction de bit modifiée vise un port à sortie chargée et la remplacer par une séquence sûre vis-à-vis du latch.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving BSF/BCF bit operations. How do you perform RCA? A: Check whether the changed bit instruction targets a port with a loaded output and replace it with a latch-safe sequence.
86	Q: Qu'est-ce que le skip conditionnel BTFSC/BTFSS ? R: Ces instructions testent un bit et sautent l'instruction suivante selon son état, permettant une logique décisionnelle compacte.	Q: What is BTFSC/BTFSS conditional skip? A: These instructions test one bit and skip the next instruction depending on its state, enabling compact decision logic.
87	Q: Pourquoi le skip conditionnel BTFSC/BTFSS est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les instructions de saut conditionnel forment toute décision dans un code serré, et un skip mal compté change logique et nombre de cycles.	Q: Why is BTFSC/BTFSS conditional skip important in PIC Assembly programming? A: Skip instructions form every decision in tight code, and a miscounted skip changes both logic and cycle count.
88	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le skip conditionnel BTFSC/BTFSS ? R: Dessiner les deux chemins d'exécution et compter les cycles pour bit 0 et 1 avant de les utiliser dans des boucles précises.	Q: What calculation or practical check should you know for BTFSC/BTFSS conditional skip? A: Draw both execution paths and count cycles for set and clear cases before using them in precise timing loops.
89	Q: Comment valider le skip conditionnel BTFSC/BTFSS sur une vraie carte PIC ? R: Piloter chaque branche avec une entrée connue et basculer une broche pour montrer quel chemin s'est exécuté et pendant combien de temps.	Q: How would you validate BTFSC/BTFSS conditional skip on a real PIC board? A: Drive each branch from a known input and toggle a pin to show which path ran and for how long.
90	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le skip conditionnel BTFSC/BTFSS. Comment faites-vous le RCA ? R: Redessiner les deux chemins du skip modifié et vérifier lequel s'exécute maintenant pendant un nombre de cycles différent.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving BTFSC/BTFSS conditional skip. How do you perform RCA? A: Redraw both paths of the changed skip and check which one now runs for a different number of cycles.
91	Q: Qu'est-ce que le carry et le borrow arithmétiques ? R: L'arithmétique multi-octets dépend d'une bonne interprétation du carry/borrow dans STATUS.	Q: What is arithmetic carry and borrow? A: Multi-byte arithmetic depends on correctly interpreting STATUS carry/borrow behavior for addition and subtraction.
92	Q: Pourquoi le carry et le borrow arithmétiques est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les calculs multi-octets échouent discrètement quand carry ou borrow n'est pas propagé : résultats faux de 256.	Q: Why is arithmetic carry and borrow important in PIC Assembly programming? A: Multi-byte math fails quietly when carry or borrow is not propagated, giving results that are off by 256.
93	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le carry et le borrow arithmétiques ? R: Effectuer à la main une addition/soustraction 16 bits et comparer octets et carry avec simulateur/registres.	Q: What calculation or practical check should you know for arithmetic carry and borrow? A: Work a 16-bit add/subtract by hand and compare resulting bytes and carry behavior with simulator/register results.
94	Q: Comment valider le carry et le borrow arithmétiques sur une vraie carte PIC ? R: Additionner et soustraire des valeurs autour de 255 et 256 et afficher les octets de résultat sur des broches ou au débogueur.	Q: How would you validate arithmetic carry and borrow on a real PIC board? A: Add and subtract values around 255 and 256 and show the result bytes on pins or via the debugger.
95	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le carry et le borrow arithmétiques. Comment faites-vous le RCA ? R: Tester l'arithmétique multi-octets modifiée aux valeurs limites et vérifier la propagation du carry entre octets.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving arithmetic carry and borrow. How do you perform RCA? A: Test the changed multi-byte arithmetic at boundary values and check carry propagation between bytes.
96	Q: Qu'est-ce que la rotation et l'empaquetage de bits ? R: Les rotations déplacent les bits dans un registre, souvent via carry, et servent au shift série, logique type CRC et calcul multi-octets.	Q: What is rotation and bit packing? A: Rotate instructions move bits through a register, often through carry, and are useful for serial shift, CRC-like logic and multi-byte math.
97	Q: Pourquoi la rotation et l'empaquetage de bits est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: La rotation à travers le carry est la base des boucles de décalage, et un mauvais état du carry envoie le mauvais bit en liaison série.	Q: Why is rotation and bit packing important in PIC Assembly programming? A: Rotate through carry is the basis of shift loops, and a wrong carry state sends the wrong bit in serial code.
98	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la rotation et	Q: What calculation or practical check should you know for rotation and bit

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	l'empaquetage de bits ? R: Suivre chaque bit à travers W/registre/carry et vérifier l'ordre des bits avant une boucle série logicielle.	packing? A: Trace each shifted bit through W/register/carry and verify bit order before using a rotate loop for software serial protocols.
99	Q: Comment valider la rotation et l'empaquetage de bits sur une vraie carte PIC ? R: Décaler un motif connu sur une broche et le capturer pour confirmer l'ordre et le nombre de bits.	Q: How would you validate rotation and bit packing on a real PIC board? A: Shift a known pattern out on a pin and capture it to confirm bit order and count.
100	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la rotation et l'empaquetage de bits. Comment faites-vous le RCA ? R: Suivre la boucle de rotation avec un motif connu et chercher un état de carry hérité de l'opération précédente.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving rotation and bit packing. How do you perform RCA? A: Trace the rotate loop with a known pattern and look for a carry state left over from the previous operation.

5. Reset, Oscillator, Configuration, WDT & Sleep / Reset, oscillateur, configuration, WDT et Sleep

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
101	Q: Qu'est-ce que la calibration de l'oscillateur interne ? R: De nombreux petits PIC utilisent un oscillateur RC interne dont la calibration usine influence directement les protocoles logiciels sensibles au timing.	Q: What is internal oscillator calibration? A: Many tiny PICs rely on an internal RC oscillator whose factory calibration directly affects timing-sensitive software protocols.
102	Q: Pourquoi la calibration de l'oscillateur interne est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: La valeur de calibration d'usine fixe la précision de l'oscillateur, et la perdre à la programmation ruine tous les protocoles temporisés.	Q: Why is internal oscillator calibration important in PIC Assembly programming? A: The factory calibration value sets the oscillator accuracy, and losing it during programming spoils every timed protocol.
103	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la calibration de l'oscillateur interne ? R: Convertir la tolérance oscillateur en erreur baud/timer et vérifier que les données/configurations de calibration sont préservées après programmation.	Q: What calculation or practical check should you know for internal oscillator calibration? A: Convert oscillator tolerance into UART baud error or timer error and verify calibration data/configuration is preserved after programming.
104	Q: Comment valider la calibration de l'oscillateur interne sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer l'oscillateur en température et en alimentation, puis comparer la dérive à la tolérance du protocole temporisé le plus exigeant.	Q: How would you validate internal oscillator calibration on a real PIC board? A: Measure the oscillator over temperature and supply, then compare the drift with the tolerance of the slowest timed protocol.
105	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la calibration de l'oscillateur interne. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la fréquence de l'oscillateur à la température défaillante avec la valeur nominale et le mot de calibration.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving internal oscillator calibration. How do you perform RCA? A: Compare the oscillator frequency at the failing temperature with the nominal value and the calibration word.
106	Q: Que sont les bits de configuration ? R: Les bits de configuration sélectionnent des comportements fondamentaux : oscillateur, watchdog, MCLR, protection, brown-out selon le composant.	Q: What are configuration bits? A: Configuration bits select fundamental device behavior such as oscillator, watchdog, MCLR, code protection or brown-out features, depending on the part.
107	Q: Pourquoi les bits de configuration sont-ils importants en programmation PIC Assembly ? R: Un mauvais choix d'oscillateur, de WDT ou de MCLR fait paraître un firmware correct défaillant avant même la première instruction utile.	Q: Why are configuration bits important in PIC Assembly programming? A: A wrong oscillator, WDT or MCLR choice makes correct firmware seem broken before the first instruction does anything useful.
108	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les bits de configuration ? R: Lire la configuration programmée via build/programmer et comparer chaque champ au design prévu.	Q: What calculation or practical check should you know for configuration bits? A: Read the programmed configuration from the build/programmer and compare every field with the intended hardware design.
109	Q: Comment valider les bits de configuration sur une vraie carte PIC ? R: Relire le mot de configuration après programmation et le comparer à l'intention, oscillateur et MCLR compris.	Q: How would you validate configuration bits on a real PIC board? A: Read back the configuration word after programming and compare it with your intent, including oscillator and MCLR.
110	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les bits de configuration. Comment faites-vous le RCA ? R: Relire la configuration de la carte défaillante et la comparer à celle d'une carte saine, car un seul bit différent l'explique souvent.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving configuration bits. How do you perform RCA? A: Read back the configuration on the failing board and compare with a working one, since one differing bit often explains it.
111	Q: Qu'est-ce que le reset Power-on et MCLR ? R: Le reset place le CPU et de nombreux registres périphériques dans des états documentés; MCLR dépend de la configuration et du multiplexage de broche.	Q: What is Power-on and MCLR reset? A: Reset places the CPU and many peripheral registers in documented startup states; MCLR behavior depends on configuration and pin multiplexing.
112	Q: Pourquoi le reset Power-on et MCLR est-il important en programmation PIC Assembly ? R: L'état au démarrage est le point de départ de tout programme, et un code qui suppose RAM ou registres à zéro peut mal se comporter.	Q: Why is Power-on and MCLR reset important in PIC Assembly programming? A: Startup state is the starting point of every program, and code that assumes RAM or registers are zero may misbehave.
113	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le reset Power-on et MCLR ? R: Mesurer VDD et MCLR au démarrage et vérifier que le firmware ne suppose pas un état RAM/périphérique non initialisé.	Q: What calculation or practical check should you know for Power-on and MCLR reset? A: Measure VDD and MCLR during power-up and verify the firmware does not assume uninitialized RAM or peripheral state.
114	Q: Comment valider le reset Power-on et MCLR sur une vraie carte PIC ? R: Observer VDD et MCLR à la mise sous tension et vérifier que les premières instructions s'exécutent depuis un état propre.	Q: How would you validate Power-on and MCLR reset on a real PIC board? A: Scope VDD and MCLR at power-up and check that the first instructions run from a clean state.
115	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le reset Power-on et MCLR. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer VDD et MCLR sur l'unité défaillante à la mise sous tension et chercher une montée lente ou un parasite qui lance mal le programme.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving Power-on and MCLR reset. How do you perform RCA? A: Scope VDD and MCLR on the failing unit at power-up and check for slow rise or a glitch that starts the program wrongly.
116	Q: Qu'est-ce que le Watchdog Timer ? R: Le WDT est un mécanisme de timeout indépendant destiné à récupérer un logiciel qui cesse de le servir dans l'intervalle configuré.	Q: What is the Watchdog Timer? A: The WDT is an independent timeout mechanism intended to recover from software that stops servicing it within the configured interval.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
117	Q: Pourquoi le Watchdog Timer est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un watchdog ne détecte les blocages que s'il est effacé au bon endroit, et un effacement aveugle masque la panne qu'il doit détecter.	Q: Why is the Watchdog Timer important in PIC Assembly programming? A: A watchdog catches hangs only if it is cleared from the right place, and a blind clear hides the very fault it should catch.
118	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Watchdog Timer ? R: Calculer l'intervalle pire cas, inclure prescaler/configuration et prouver que l'exécution normale sert toujours le WDT avec marge.	Q: What calculation or practical check should you know for the Watchdog Timer? A: Calculate worst-case service interval, include prescaler/configuration, and prove that normal execution always clears the WDT with margin.
119	Q: Comment valider le Watchdog Timer sur une vraie carte PIC ? R: Cesser d'effacer le WDT lors d'un test et chronométrer le délai avant reset, puis vérifier que le code normal l'efface toujours à temps.	Q: How would you validate the Watchdog Timer on a real PIC board? A: Stop clearing the WDT in a test and time how long until reset, then check that normal code always clears it in time.
120	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le Watchdog Timer. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver où le WDT est effacé et si un blocage pourrait encore atteindre ce point, puis journaliser la cause de reset.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the Watchdog Timer. How do you perform RCA? A: Find where the WDT is cleared and whether a hang could still reach that point, then log the reset cause.
121	Q: Qu'est-ce que le Sleep et le réveil ? R: Sleep réduit le courant tandis que certaines sources comme WDT, changement de broche ou interruptions peuvent réveiller le device selon le modèle.	Q: What is Sleep and wake-up? A: Sleep reduces current while selected wake-up sources such as WDT, pin change or interrupts can resume execution depending on device.
122	Q: Pourquoi le Sleep et le réveil est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Sleep est le principal outil d'économie d'énergie, et une mauvaise source de réveil ou un drapeau périmé laisse le composant endormi ou le réveille sans cesse.	Q: Why is Sleep and wake-up important in PIC Assembly programming? A: Sleep is the main power-saving tool, and a bad wake source or stale flag leaves the device asleep or waking constantly.
123	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Sleep et le réveil ? R: Mesurer le courant Sleep, identifier la source exacte et les flags reset/status, puis vérifier que le réveil n'interprète pas mal des entrées anciennes.	Q: What calculation or practical check should you know for Sleep and wake-up? A: Measure sleep current, identify the exact wake source and reset/status flags, and verify the wake path does not misinterpret stale inputs.
124	Q: Comment valider le Sleep et le réveil sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer le courant d'alimentation en sommeil et réveiller le composant par chaque source pour voir laquelle fonctionne réellement.	Q: How would you validate Sleep and wake-up on a real PIC board? A: Measure supply current while asleep and wake the part from each source to see which one actually works.
125	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le Sleep et le réveil. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier drapeaux en attente et source de réveil au réveil et voir si une entrée périmée provoque un réveil immédiat ou faux.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving Sleep and wake-up. How do you perform RCA? A: Check pending flags and the wake source at wake-up and see whether stale input causes an immediate or false wake.

6. GPIO, TRIS, Pull-Ups & Pin Constraints / GPIO, TRIS, pull-up et contraintes

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
126	Q: Qu'est-ce que le contrôle de direction TRIS ? R: TRIS sélectionne si une GPIO bidirectionnelle est sortie ou entrée; les designs tiny PIC la réutilisent souvent dynamiquement.	Q: What is TRIS direction control? A: TRIS selects whether a bidirectional GPIO is driven as an output or released as an input; tiny PIC designs often reuse this dynamically.
127	Q: Pourquoi le contrôle de direction TRIS est-il important en programmation PIC Assembly ? R: TRIS décide si la broche pilote ou écoute : une mauvaise valeur lutte contre un autre driver ou ne lit rien.	Q: Why is TRIS direction control important in PIC Assembly programming? A: TRIS decides whether the pin drives or listens, so a wrong value either fights another driver or reads nothing.
128	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le contrôle de direction TRIS ? R: Pour un open-drain logiciel, garder le latch à 0 et alterner TRIS entre sortie-low et entrée/release; ne jamais forcer le bus à 1.	Q: What calculation or practical check should you know for TRIS direction control? A: For software open-drain, keep the output latch low and alternate TRIS between output-low and input-release; never actively drive the bus high.
129	Q: Comment valider le contrôle de direction TRIS sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer la ligne en alternant TRIS entre sortie-basse et entrée et confirmer que le pull-up externe produit le niveau haut.	Q: How would you validate TRIS direction control on a real PIC board? A: Probe the line with TRIS changed between output-low and input and confirm the external pull-up produces the high level.
130	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le contrôle de direction TRIS. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver chaque endroit qui écrit TRIS pour la broche et vérifier si l'un peut s'exécuter au mauvais moment.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving TRIS direction control. How do you perform RCA? A: Find every place that writes TRIS for the pin and check whether one can run at the wrong moment.
131	Q: Qu'est-ce que la broche en entrée seule ? R: Certains petits PIC possèdent une broche qui ne peut pas être sortie push-pull normale, ce qui contraint l'affectation des protocoles logiciels.	Q: What is an input-only pin? A: Some tiny PIC packages include a pin that cannot be used as a normal push-pull output, which directly constrains software protocol pin assignment.
132	Q: Pourquoi la broche en entrée seule est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Une broche en entrée seule ne peut pas piloter une ligne : l'utiliser pour TX ou une horloge échoue quel que soit le code.	Q: Why is an input-only pin important in PIC Assembly programming? A: An input-only pin cannot drive a line, so using it for TX or a clock fails no matter how correct the code is.
133	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la broche en entrée seule ? R: Avant d'affecter UART TX, I²C SCL/SDA ou SPI SCK/MOSI, marquer quelles broches sont réellement capables de sortie sur le boîtier exact.	Q: What calculation or practical check should you know for an input-only pin? A: Before routing UART TX, I²C SCL/SDA or SPI SCK/MOSI, mark which pins are truly output-capable on the exact package.
134	Q: Comment valider la broche en entrée seule sur une vraie carte PIC ? R: Essayer de piloter la broche en sortie et constater qu'elle ne bouge pas, puis réaffecter le signal à une broche adaptée.	Q: How would you validate an input-only pin on a real PIC board? A: Try to drive the pin as an output and see that it does not move, then reassign the signal to a suitable pin.
135	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la broche en entrée seule. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier l'affectation des broches par rapport à la fiche technique pour une broche en entrée seule utilisée en sortie, et la réaffecter.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving an input-only pin. How do you perform RCA? A: Check pin assignment against the datasheet for an input-only pin used as an output and reassign it.
136	Q: Que sont les pull-ups faibles ?	Q: What are weak pull-ups?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Les pull-up internes peuvent polariser des entrées mais ne remplacent pas automatiquement les pull-up externes requis pour tous les bus/conditions.	A: Internal weak pull-ups can bias digital inputs but are not automatically equivalent to the external pull-ups required for all buses or electrical conditions.
137	Q: Pourquoi les pull-ups faibles sont-ils importants en programmation PIC Assembly ? R: Un pull-up faible est bien plus faible qu'un pull-up externe : les fronts sont lents et les protocoles rapides échouent.	Q: Why are weak pull-ups important in PIC Assembly programming? A: A weak pull-up is much weaker than an external one, so edges are slow and fast protocols fail.
138	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les pull-ups faibles ? R: Estimer le temps de montée RC avec résistance et capacité du bus; vérifier que le front réel respecte le timing du protocole.	Q: What calculation or practical check should you know for weak pull-ups? A: Estimate RC rise time from pull-up resistance and bus capacitance; verify that the actual edge meets the software protocol timing.
139	Q: Comment valider les pull-ups faibles sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer le temps de montée de la ligne avec le seul pull-up interne et le comparer à l'exigence du protocole.	Q: How would you validate weak pull-ups on a real PIC board? A: Measure the rise time of the line with the internal pull-up only and compare it with the protocol requirement.
140	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les pull-ups faibles. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer le temps de montée sur la carte défaillante et comparer à une bonne, car charge et température modifient un pull-up faible.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving weak pull-ups. How do you perform RCA? A: Measure rise time on the failing board and compare with a good one, since load and temperature change a weak pull-up.
141	Q: Qu'est-ce que le read-modify-write sur GPIO ? R: Sur anciens cœurs PIC, une opération bit sur PORT peut lire l'état physique avant de réécrire la valeur modifiée, créant des surprises avec sorties chargées.	Q: What is read-modify-write on GPIO? A: On older PIC cores, bit operations on PORT can read the physical pin state before writing the modified value, creating surprises with loaded outputs.
142	Q: Pourquoi le read-modify-write sur GPIO est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Une instruction de bit sur une sortie chargée peut verrouiller un mauvais niveau sur les broches voisines et changer des sorties non visées.	Q: Why is read-modify-write on GPIO important in PIC Assembly programming? A: A bit instruction on a loaded output pin can latch the wrong level into neighboring pins, changing outputs you did not touch.
143	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le read-modify-write sur GPIO ? R: Démontrer avec deux bits de sortie sous charges différentes et comparer la lecture PORT à l'état de latch attendu.	Q: What calculation or practical check should you know for read-modify-write on GPIO? A: Demonstrate with two output bits under different loads and compare PORT readback with the intended latch state.
144	Q: Comment valider le read-modify-write sur GPIO sur une vraie carte PIC ? R: Basculer un bit pendant qu'une autre sortie est fortement chargée et vérifier que l'autre broche reste au niveau voulu.	Q: How would you validate read-modify-write on GPIO on a real PIC board? A: Toggle one bit while another output is heavily loaded and verify that the other pin stays at its intended level.
145	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le read-modify-write sur GPIO. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la séquence d'opérations de bit sur le port et si une broche chargée est réécrite avec un mauvais niveau.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving read-modify-write on GPIO. How do you perform RCA? A: Check the sequence of bit operations on the port and whether a loaded pin gets written back with a wrong level.
146	Q: Qu'est-ce que le multiplexage des broches et le mode analogique ? R: Une broche physique peut être partagée entre GPIO, analogique, timer, comparateur, programmation ou périphérique; le comportement digital dépend de la configuration.	Q: What is pin multiplexing and analog mode? A: A physical pin may be shared between GPIO, analog, timer, comparator, programming or peripheral functions, so digital behavior depends on configuration.
147	Q: Pourquoi le multiplexage des broches et le mode analogique est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Une broche en mode analogique est lue à zéro et une broche prise par une autre fonction ignore le code GPIO.	Q: Why is pin multiplexing and analog mode important in PIC Assembly programming? A: A pin set to analog reads as zero and a pin claimed by another function ignores your GPIO code.
148	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le multiplexage des broches et le mode analogique ? R: Construire une table d'affectation des broches et vérifier activations analogiques/comparateur/périphériques avant de dépanner une GPIO « morte ».	Q: What calculation or practical check should you know for pin multiplexing and analog mode? A: Build a pin-allocation table and verify analog/comparator/peripheral enables before debugging a "dead" digital pin.
149	Q: Comment valider le multiplexage des broches et le mode analogique sur une vraie carte PIC ? R: Vérifier chaque broche avec un niveau externe connu dans la configuration prévue et noter celles qui échouent.	Q: How would you validate pin multiplexing and analog mode on a real PIC board? A: Check each pin with a known external level in the configuration you plan to use and note which ones fail.
150	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le multiplexage des broches et le mode analogique. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier le multiplexage et le réglage analogique de chaque broche par rapport à la fiche technique et chercher une fonction activée plus tard dans le code.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving pin multiplexing and analog mode. How do you perform RCA? A: Check each pin's multiplexing and analog setting against the datasheet and look for a function enabled later in code.

7. Timer0, Counters & Deterministic Delays / Timer0, compteurs et délais

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
151	Q: Qu'est-ce que le Timer0 en horloge interne ? R: Timer0 peut compter des ticks dérivés de l'horloge d'instruction et constitue la ressource temporelle principale sur beaucoup de baseline PIC10F/PIC12F.	Q: What is Timer0 in internal clock mode? A: Timer0 can count instruction-derived ticks and is the primary timing resource on many baseline PIC10F/PIC12F devices.
152	Q: Pourquoi le Timer0 en horloge interne est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Timer0 est souvent le seul timer : son horloge et son prescaler définissent tout le timing du firmware.	Q: Why is Timer0 in internal clock mode important in PIC Assembly programming? A: Timer0 is often the only timer, so its clock and prescaler choice define every timing in the firmware.
153	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Timer0 en horloge interne ? R: Calculer tick = prescaler/Ftimer et preload/nombre de comptes pour un délai; inclure les effets documentés après écriture lorsque applicable.	Q: What calculation or practical check should you know for Timer0 in internal clock mode? A: Compute tick = prescaler/Ftimer and preload/overflow counts for a required delay; include documented write-inhibit effects where applicable.
154	Q: Comment valider le Timer0 en horloge interne sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche à chaque débordement et comparer la période mesurée à la formule pour le prescaler et le préchargement choisis.	Q: How would you validate Timer0 in internal clock mode on a real PIC board? A: Toggle a pin at each overflow and compare the measured period with the formula for the chosen prescaler and preload.
155	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	modification touchant le Timer0 en horloge interne. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier source d'horloge, prescaler et valeurs de préchargement après la modification et comparer la période mesurée au calcul.	involving Timer0 in internal clock mode. How do you perform RCA? A: Verify clock source, prescaler and preload values after the change and compare the measured period with calculation.
156	Q: Qu'est-ce que le Timer0 en compteur externe ? R: Timer0 peut compter des fronts externes sur la broche timer, permettant de compter impulsions/événements sans polling de chaque transition.	Q: What is Timer0 in external counter mode? A: Timer0 can count external edges on the timer input pin, enabling pulse/event counting without polling every transition.
157	Q: Pourquoi le Timer0 en compteur externe est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Compter les fronts externes en matériel économise du CPU, mais dépasser la fréquence d'entrée ou ignorer la synchronisation fait perdre des comptes.	Q: Why is Timer0 in external counter mode important in PIC Assembly programming? A: Counting external edges in hardware saves CPU, but exceeding the input rate or ignoring synchronization loses counts.
158	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Timer0 en compteur externe ? R: Déterminer fréquence d'entrée maximale, front choisi, restrictions de synchronisation et nombre attendu sur un intervalle connu.	Q: What calculation or practical check should you know for Timer0 in external counter mode? A: Determine maximum input rate, selected edge, synchronization restrictions and expected count over a known gate interval.
159	Q: Comment valider le Timer0 en compteur externe sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer une fréquence connue sur la broche du timer pendant une fenêtre mesurée et comparer le comptage à la valeur attendue.	Q: How would you validate Timer0 in external counter mode on a real PIC board? A: Feed a known frequency to the timer pin for a measured gate time and compare the count with the expected value.
160	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le Timer0 en compteur externe. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier sélection du front, synchronisation et fréquence d'entrée par rapport aux limites du timer et compter une fréquence connue.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving Timer0 in external counter mode. How do you perform RCA? A: Check edge selection, synchronization and input rate against the timer limits and count a known frequency.
161	Q: Qu'est-ce que le prescaler partagé ? R: Sur certains PIC baseline, un prescaler unique peut être affecté à Timer0 ou au WDT; le choix d'une fonction modifie l'autre.	Q: What is the shared prescaler? A: On some baseline PICs, one prescaler resource can be assigned to Timer0 or the WDT, so choosing one function changes the other.
162	Q: Pourquoi le prescaler partagé est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le prescaler étant partagé, modifier le réglage du WDT change silencieusement le rythme de Timer0, et inversement.	Q: Why is the shared prescaler important in PIC Assembly programming? A: Because the prescaler is shared, changing the WDT setting silently changes the Timer0 rate and the reverse.
163	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le prescaler partagé ? R: À partir de OPTION, calculer comportement Timer0 et WDT et vérifier que le projet ne suppose pas que les deux disposent simultanément du prescaler.	Q: What calculation or practical check should you know for the shared prescaler? A: From OPTION settings, calculate both Timer0 and WDT behavior and verify the project does not assume both have the prescaler simultaneously.
164	Q: Comment valider le prescaler partagé sur une vraie carte PIC ? R: Changer l'affectation du prescaler et mesurer la période de Timer0 et le délai du WDT pour voir que chacun se comporte comme calculé.	Q: How would you validate the shared prescaler on a real PIC board? A: Change the prescaler assignment and measure both the Timer0 period and WDT timeout to see that each behaves as computed.
165	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le prescaler partagé. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier quelle fonction possède désormais le prescaler après la modification et recalculer le timing de Timer0 et du WDT.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the shared prescaler. How do you perform RCA? A: Check which function now owns the prescaler after the change and recompute both Timer0 and WDT timing.
166	Q: Que sont les boucles de délai comptées en cycles ? R: Un délai peut être créé entièrement en logiciel en comptant les cycles d'instruction, utile sans interruption ni timer disponible.	Q: What are cycle-counted delay loops? A: A delay can be created entirely in software by counting instruction cycles, useful when no interrupt or spare timer is available.
167	Q: Pourquoi les boucles de délai comptées en cycles sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: Les délais logiciels sont l'outil le plus simple, et une erreur d'un cycle par passage s'accumule à chaque itération.	Q: Why are cycle-counted delay loops important in PIC Assembly programming? A: Software delays are the simplest tool, and an error of one cycle per loop pass grows with every iteration.
168	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les boucles de délai comptées en cycles ? R: Décomposer la boucle en cycles, inclure timing DECFSZ/branche et calculer délai réel aux fréquences oscillateur min/max.	Q: What calculation or practical check should you know for cycle-counted delay loops? A: Expand the loop into instruction cycles, include DECFSZ/branch timing and compute the real delay at minimum and maximum oscillator frequency.
169	Q: Comment valider les boucles de délai comptées en cycles sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche aux limites du délai et comparer le timing à l'oscilloscope avec le nombre de cycles à l'horloge minimale et maximale.	Q: How would you validate cycle-counted delay loops on a real PIC board? A: Toggle a pin at the delay boundaries and compare the scope timing with the cycle count at minimum and maximum clock.
170	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les boucles de délai comptées en cycles. Comment faites-vous le RCA ? R: Recompter la boucle à l'horloge minimale et maximale et chercher un chemin dans la boucle avec un nombre de cycles différent.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving cycle-counted delay loops. How do you perform RCA? A: Recount the loop at minimum and maximum clock and check for a path through the loop with a different cycle count.
171	Q: Qu'est-ce que le timing coopératif sans interruptions ? R: Les devices baseline peuvent planifier des tâches simples en polling Timer0/compteurs dans la boucle principale plutôt qu'avec ISR.	Q: What is cooperative timing without interrupts? A: Baseline devices can schedule simple tasks by polling Timer0 or counters in a main loop rather than using an ISR.
172	Q: Pourquoi le timing coopératif sans interruptions est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Sans ISR, une tâche longue retarde tout le polling : la durée de boucle doit être bornée et connue.	Q: Why is cooperative timing without interrupts important in PIC Assembly programming? A: Without an ISR, a long task delays all polling, so loop time must be bounded and known.
173	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le timing coopératif sans interruptions ? R: Calculer latence maximale de boucle et prouver que chaque événement critique est vérifié assez souvent au pire cas.	Q: What calculation or practical check should you know for cooperative timing without interrupts? A: Calculate maximum loop latency and prove that every time-critical event is checked often enough under worst-case execution.
174	Q: Comment valider le timing coopératif sans interruptions sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche à chaque passage de la boucle principale et mesurer le passage le plus long avec toutes les tâches actives.	Q: How would you validate cooperative timing without interrupts on a real PIC board? A: Toggle a pin once per main-loop pass and measure the longest pass while all tasks are active.
175	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le timing coopératif sans interruptions. Comment faites-vous le RCA ?	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving cooperative timing without interrupts. How do you perform RCA? A: Measure longest main-loop time with all tasks and find which task

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Mesurer la durée maximale de la boucle principale avec toutes les tâches et trouver quelle tâche s'allonge parfois.	occasionally runs long.

8. PIC10F320/322 Advanced Tiny Peripherals / Périphériques avancés PIC10F320/322

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
176	Q: Qu'est-ce que le Timer2 avec registre de période ? R: Timer2 est un timer 8 bits avec registre de période, prescaler/postscaler, utile pour interruptions périodiques et base PWM.	Q: What is Timer2 with a period register? A: Timer2 is an 8-bit timer with a period register plus prescaler/postscaler, useful for periodic interrupts and PWM time bases.
177	Q: Pourquoi le Timer2 avec registre de période est-il important en programmation PIC Assembly ? R: PR2 fixe la période pour le PWM comme pour les événements périodiques : une mauvaise valeur apparaît directement en sortie.	Q: Why is Timer2 with a period register important in PIC Assembly programming? A: PR2 sets the period for both PWM and periodic events, so a wrong value shows up at the output directly.
178	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Timer2 avec registre de période ? R: Calculer PR2 et prescaler/postscaler pour une période cible et comparer au taux d'interruption/sortie mesuré.	Q: What calculation or practical check should you know for Timer2 with a period register? A: Calculate PR2 and prescaler/postscaler for a target period and compare the result with the measured interrupt/output rate.
179	Q: Comment valider le Timer2 avec registre de période sur une vraie carte PIC ? R: Sortir la période sur une broche et comparer la fréquence au calcul de PR2, prescaler et postscaler.	Q: How would you validate Timer2 with a period register on a real PIC board? A: Output the period on a pin and compare the frequency with the PR2, prescaler and postscaler calculation.
180	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le Timer2 avec registre de période. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la période mesurée aux valeurs de PR2, prescaler et postscaler et vérifier si un autre chemin de code les modifie.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving Timer2 with a period register. How do you perform RCA? A: Compare the measured period with PR2, prescaler and postscaler values and check whether another code path changes them.
181	Q: Qu'est-ce que le PWM matériel sur PIC10F320/322 ? R: Le device inclut du PWM matériel permettant une forme d'onde stable sans bit-banging logiciel de chaque front.	Q: What is hardware PWM on PIC10F320/322? A: The device includes PWM hardware that can generate stable duty-cycle waveforms without software bit-banging every edge.
182	Q: Pourquoi le PWM matériel sur PIC10F320/322 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le PWM matériel continue de fonctionner pendant que le CPU fait autre chose, mais sa résolution dépend de la période et de l'horloge.	Q: Why is hardware PWM on PIC10F320/322 important in PIC Assembly programming? A: Hardware PWM keeps running while the CPU does other work, but its resolution depends on period and clock.
183	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le PWM matériel sur PIC10F320/322 ? R: Calculer période PWM et valeurs duty à partir de Fosc, Timer2 et fréquence/duty requis; vérifier limites de résolution.	Q: What calculation or practical check should you know for hardware PWM on PIC10F320/322? A: Calculate PWM period and duty register values from Fosc, Timer2 settings and required frequency/duty; check resolution limits.
184	Q: Comment valider le PWM matériel sur PIC10F320/322 sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer fréquence et rapport cyclique du PWM à l'oscilloscope et comparer au calcul à partir des registres pour plusieurs rapports cycliques.	Q: How would you validate hardware PWM on PIC10F320/322 on a real PIC board? A: Measure PWM frequency and duty on a scope and compare with the register-based calculation at several duty values.
185	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le PWM matériel sur PIC10F320/322. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer le PWM mesuré aux valeurs des registres et vérifier si un autre code réécrit les bits de rapport cyclique ou de période.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving hardware PWM on PIC10F320/322. How do you perform RCA? A: Compare measured PWM with the register values and check whether other code rewrites the duty or period bits.
186	Q: Qu'est-ce que la logique configurable CLC ? R: La CLC peut combiner des signaux internes/externes avec des fonctions logiques indépendamment du flux d'instructions principal.	Q: What is CLC configurable logic? A: The Configurable Logic Cell can combine selected internal/external signals using logic functions independently of the main instruction stream.
187	Q: Pourquoi la logique configurable CLC est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Un CLC peut remplacer une logique logicielle qui exigerait polling et interruptions, mais une mauvaise entrée ou polarité donne une sortie fausse sans signal d'erreur.	Q: Why is CLC configurable logic important in PIC Assembly programming? A: A CLC can replace software logic that would need polling and interrupts, but a wrong input or polarity gives a silent wrong output.
188	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la logique configurable CLC ? R: Dessiner la fonction booléenne, mapper chaque source vers entrées/gates CLC et vérifier polarité/routage sortie.	Q: What calculation or practical check should you know for CLC configurable logic? A: Draw the desired Boolean function, map each source to CLC inputs/gates, and verify polarity and output routing.
189	Q: Comment valider la logique configurable CLC sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer toutes les combinaisons d'entrée et comparer la sortie à la table de vérité voulue.	Q: How would you validate CLC configurable logic on a real PIC board? A: Apply all input combinations and compare the output with the truth table you intended.
190	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la logique configurable CLC. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la configuration du CLC à la logique voulue et chercher un routage d'entrée ou un bit de polarité modifié.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving CLC configurable logic. How do you perform RCA? A: Compare the CLC configuration with the intended logic and look for a changed input routing or polarity bit.
191	Q: Qu'est-ce que l'oscillateur NCO ? R: Le NCO utilise un accumulateur et un incrément pour générer une fréquence/pulsation finement contrôlée avec interruption.	Q: What is the NCO numerically controlled oscillator? A: The NCO uses an accumulator/increment mechanism to generate finely controlled output frequency or pulse behavior with interrupt capability.
192	Q: Pourquoi l'oscillateur NCO est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le NCO donne une résolution fréquentielle fine avec peu de charge CPU, mais fréquence moyenne et fréquence instantanée ne sont pas la même chose.	Q: Why is the NCO numerically controlled oscillator important in PIC Assembly programming? A: The NCO gives fine frequency resolution with little CPU load, but average and instantaneous frequency are not the same.
193	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'oscillateur NCO ? R: Utiliser l'équation du datasheet pour choisir l'incrément de fréquence, puis mesurer fréquence moyenne et jitter instantané.	Q: What calculation or practical check should you know for the NCO numerically controlled oscillator? A: Use the datasheet equation to choose the increment for the target output frequency, then measure average frequency and instantaneous jitter.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
194	Q: Comment valider l'oscillateur NCO sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer la fréquence moyenne avec un fréquencemètre et la gigue de période à l'oscilloscope pour l'incrément choisi.	Q: How would you validate the NCO numerically controlled oscillator on a real PIC board? A: Measure average frequency with a counter and the period jitter on a scope for the chosen increment.
195	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'oscillateur NCO. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier l'incrément du NCO, la source d'horloge et s'il est rechargé ou mis à jour en cours de période.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the NCO numerically controlled oscillator. How do you perform RCA? A: Check the NCO increment, clock source and whether it is reloaded or updated mid-period.
196	Q: Qu'est-ce que le générateur de formes complémentaires CWG ? R: CWG peut transformer des sources PWM/NCO/CLC en sorties complémentaires avec polarité, dead-time et shutdown contrôlés.	Q: What is the CWG complementary waveform generator? A: CWG can transform sources such as PWM/NCO/CLC into complementary outputs with controlled polarity, dead time and shutdown behavior.
197	Q: Pourquoi le générateur de formes complémentaires CWG est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un étage de puissance piloté avec un mauvais temps mort peut être court-circuité : les formes d'onde se vérifient avant toute connexion de puissance.	Q: Why is the CWG complementary waveform generator important in PIC Assembly programming? A: A power stage driven with wrong dead time can be shorted, so waveform checking comes before any power connection.
198	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le générateur de formes complémentaires CWG ? R: Calculer dead-band selon horloge/réglages et vérifier les deux sorties à l'oscilloscope deux voies avant de piloter de la puissance.	Q: What calculation or practical check should you know for the CWG complementary waveform generator? A: Calculate dead-band from clock/settings and verify both outputs on a two-channel oscilloscope before driving power hardware.
199	Q: Comment valider le générateur de formes complémentaires CWG sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer les deux sorties à l'oscilloscope sous faible tension sans étage de puissance et relever temps mort et polarité.	Q: How would you validate the CWG complementary waveform generator on a real PIC board? A: Probe both outputs with a scope at low voltage and no power stage and measure dead time and polarity.
200	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le générateur de formes complémentaires CWG. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier temps mort, polarité et réglages d'arrêt à la mise sous tension et en cas de défaut pour tout état où les deux sorties sont actives.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the CWG complementary waveform generator. How do you perform RCA? A: Check dead time, polarity and shutdown settings at power-up and during faults for any state where both outputs are active.

9. PIC12F629/675 Timers, Analog & EEPROM / Timers, analogique et EEPROM PIC12F629/675

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	Q: Qu'est-ce que le Timer1 16 bits ? R: Timer1 fournit une plage 16 bits plus large et peut fonctionner comme timer ou compteur synchrone/asynchrone avec prescaler.	Q: What is the 16-bit Timer1? A: Timer1 provides a wider 16-bit count range and can operate as timer or synchronous/asynchronous counter with prescaling.
202	Q: Pourquoi le Timer1 16 bits est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un comptage 16 bits étend les intervalles mesurables, mais le lire en deux octets demande de la précaution pour éviter des valeurs mélangées.	Q: Why is the 16-bit Timer1 important in PIC Assembly programming? A: A 16-bit count extends measurable intervals, but reading it in two bytes needs care to avoid mixed values.
203	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le Timer1 16 bits ? R: Calculer l'overflow à partir des 16 bits, prescaler et source d'horloge, ou utiliser deux lectures pour estimer fréquence/temps externe.	Q: What calculation or practical check should you know for the 16-bit Timer1? A: Calculate overflow interval from 16-bit counts, prescaler and clock source, or use two captured reads to estimate external frequency/time.
204	Q: Comment valider le Timer1 16 bits sur une vraie carte PIC ? R: Faire tourner le timer sur un débordement complet et tester des lectures proches du passage pour s'assurer qu'aucune valeur mélangée n'apparaît.	Q: How would you validate the 16-bit Timer1 on a real PIC board? A: Run the timer over a full overflow and test reads near rollover to make sure no mixed value appears.
205	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le Timer1 16 bits. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver les lectures du timer 16 bits non protégées contre le débordement et tester près du point de passage.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the 16-bit Timer1. How do you perform RCA? A: Find reads of the 16-bit timer that are not protected against rollover and test near the overflow point.
206	Q: Qu'est-ce que le comparateur analogique ? R: Le comparateur effectue une comparaison de seuil analogique en hardware sans convertir un code ADC complet.	Q: What is the analog comparator? A: The comparator performs an analog threshold comparison in hardware and can feed flags/output behavior without converting a full ADC code.
207	Q: Pourquoi le comparateur analogique est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un comparateur donne une décision oui/non rapide sans conversion ADC, mais le bruit près du seuil peut le faire osciller.	Q: Why is the analog comparator important in PIC Assembly programming? A: A comparator gives a fast yes/no decision without ADC conversion, but noise near the threshold can make it chatter.
208	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le comparateur analogique ? R: Déterminer entrées/référence sélectionnées et état de sortie attendu au-dessus/au-dessous du seuil; considérer bruit/hystérésis si nécessaire.	Q: What calculation or practical check should you know for the analog comparator? A: Determine selected inputs/reference and expected output state for voltages above and below threshold; include hysteresis/noise considerations externally if needed.
209	Q: Comment valider le comparateur analogique sur une vraie carte PIC ? R: Balayer lentement l'entrée autour du seuil et vérifier que la sortie présente une seule transition propre.	Q: How would you validate the analog comparator on a real PIC board? A: Sweep the input slowly across the threshold and watch the output for a single clean transition.
210	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le comparateur analogique. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier seuil, référence et bruit dans la condition défaillante et ajouter une hystérésis en externe ou dans le code si le signal oscille.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the analog comparator. How do you perform RCA? A: Check threshold, reference and noise at the failing condition and add hysteresis outside or in code if it chatters.
211	Q: Qu'est-ce que l'ADC 10 bits du PIC12F675 ? R: PIC12F675 inclut un ADC 10 bits quatre canaux qui convertit une tension analogique sélectionnée en résultat numérique.	Q: What is the PIC12F675 10-bit ADC? A: PIC12F675 includes a four-channel 10-bit ADC that converts selected analog input voltage to a digital result.
212	Q: Pourquoi l'ADC 10 bits du PIC12F675 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: La précision de l'ADC dépend de la référence, du temps d'acquisition et de l'horloge de conversion : un mauvais réglage renvoie des codes plausibles mais faux.	Q: Why is the PIC12F675 10-bit ADC important in PIC Assembly programming? A: ADC accuracy depends on reference, acquisition time and conversion clock, so a wrong setting returns plausible but wrong codes.
213	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'ADC 10 bits du	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC12F675 10-

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	PIC12F675 ? R: Calculer code attendu à partir de Vin/Vref, choisir acquisition/horloge conversion puis comparer code brut à une entrée étalonnée.	bit ADC? A: Calculate expected code from Vin/Vref, select acquisition time and conversion clock, then compare raw code to a calibrated input.
214	Q: Comment valider l'ADC 10 bits du PIC12F675 sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer des tensions connues avec une alimentation de laboratoire et comparer les codes bruts aux valeurs attendues.	Q: How would you validate the PIC12F675 10-bit ADC on a real PIC board? A: Apply known voltages with a bench supply and compare raw codes with the expected values.
215	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'ADC 10 bits du PIC12F675. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les codes bruts à la tension d'entrée et vérifier temps d'acquisition, horloge de conversion et référence au point défaillant.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC12F675 10-bit ADC. How do you perform RCA? A: Compare raw codes with the input voltage and check acquisition time, conversion clock and reference at the failing point.
216	Q: Qu'est-ce que l'EEPROM de données ? R: PIC12F629/675 incluent une EEPROM de données non volatile pour paramètres/calibrations devant survivre aux coupures.	Q: What is data EEPROM? A: PIC12F629/675 include nonvolatile data EEPROM for settings or calibration values that must survive power cycles.
217	Q: Pourquoi l'EEPROM de données est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Les réglages mémorisés survivent aux coupures, mais une écriture interrompue ou répétée peut les corrompre ou user la cellule.	Q: Why is data EEPROM important in PIC Assembly programming? A: Stored settings survive power cycles, but an interrupted or repeated write can corrupt them or wear the cell.
218	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'EEPROM de données ? R: Implémenter la séquence unlock/write documentée, vérifier flag de fin, respecter endurance et relire après coupure.	Q: What calculation or practical check should you know for data EEPROM? A: Implement the documented unlock/write sequence, check completion flag, respect endurance, and verify data after a power cycle.
219	Q: Comment valider l'EEPROM de données sur une vraie carte PIC ? R: Écrire, couper l'alimentation et relire plusieurs valeurs, et vérifier que l'écriture se termine en présence d'interruptions.	Q: How would you validate data EEPROM on a real PIC board? A: Write, power-cycle and read back several values and check the write completes with interrupts present.
220	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'EEPROM de données. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la séquence de déverrouillage, les interruptions pendant l'écriture et si un brown-out peut l'interrompre, puis relire les données mémorisées.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving data EEPROM. How do you perform RCA? A: Check the unlock sequence, interrupts during the write and whether a brown-out could interrupt it, then read back stored data.
221	Q: Qu'est-ce que la désactivation analogique pour une GPIO digitale ? R: Sur les broches analogiques, le comportement digital peut être affecté tant que comparateur/ADC ne sont pas correctement configurés.	Q: What is the analog-disable setting for a digital GPIO? A: On devices with analog-capable pins, digital input behavior can be affected until comparator/ADC-related configuration is set correctly.
222	Q: Pourquoi la désactivation analogique pour une GPIO digitale est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Tant que les fonctions analogiques ne sont pas désactivées, une entrée numérique est lue à zéro, ce qui ressemble exactement à un protocole en panne.	Q: Why is the analog-disable setting for a digital GPIO important in PIC Assembly programming? A: Until analog functions are turned off, a digital input reads zero, which looks exactly like a broken protocol.
223	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la désactivation analogique pour une GPIO digitale ? R: Au démarrage, configurer explicitement analogique/comparateur avant d'attendre des lectures digitales PORT; comparer registres et comportement.	Q: What calculation or practical check should you know for the analog-disable setting for a digital GPIO? A: At startup, explicitly configure analog/comparator functions before expecting digital PORT reads; compare register configuration with pin behavior.
224	Q: Comment valider la désactivation analogique pour une GPIO digitale sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer des niveaux numériques connus sur la broche et vérifier que les lectures les suivent une fois le mode analogique désactivé.	Q: How would you validate the analog-disable setting for a digital GPIO on a real PIC board? A: Apply known digital levels to the pin and verify that reads follow it once analog mode is disabled.
225	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la désactivation analogique pour une GPIO digitale. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier si le mode analogique ou comparateur est reconfiguré plus tard et si les lectures numériques sont valides au démarrage.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the analog-disable setting for a digital GPIO. How do you perform RCA? A: Check whether analog or comparator mode is reconfigured later and whether digital reads are valid at startup.

10. Interrupt Architecture & Wake-Up / Architecture des interruptions et réveil

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
226	Q: Que sont les devices baseline sans interruptions normales ? R: PIC10F200/202/204/206 et PIC12F508/509 reposent sur polling/réveil plutôt que sur une architecture ISR normale.	Q: What are baseline devices without normal interrupts? A: PIC10F200/202/204/206 and PIC12F508/509 rely on polling/wake mechanisms rather than a normal interrupt-service architecture.
227	Q: Pourquoi les devices baseline sans interruptions normales sont-ils importants en programmation PIC Assembly ? R: Sur ces composants, polling et réveil sur changement remplacent les interruptions : le temps de réponse dépend de la durée de boucle.	Q: Why are baseline devices without normal interrupts important in PIC Assembly programming? A: On these parts polling and wake-on-change replace interrupts, so response time depends on loop length.
228	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les devices baseline sans interruptions normales ? R: Concevoir la boucle principale pour que la latence de polling pire cas soit inférieure à l'événement le plus court à servir.	Q: What calculation or practical check should you know for baseline devices without normal interrupts? A: Design the main loop so worst-case polling latency is less than the shortest event that must be serviced.
229	Q: Comment valider les devices baseline sans interruptions normales sur une vraie carte PIC ? R: Chronométrer la boucle de polling au pire cas et appliquer l'événement le plus court pour vérifier qu'il est toujours capté.	Q: How would you validate baseline devices without normal interrupts on a real PIC board? A: Time the worst-case polling loop and apply the shortest event to check that it is always caught.
230	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les devices baseline sans interruptions normales. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver le chemin de polling le plus long et le comparer à l'événement le plus court pouvant survenir.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving baseline devices without normal interrupts. How do you perform RCA? A: Find the longest polling path and compare it with the shortest event that can occur.
231	Q: Que sont les sources d'interruption du PIC12F629/675 ? R: PIC12F629/675 offrent notamment INT externe, Timer0, changement GPIO, comparateur, Timer1, écriture EEPROM et ADC sur PIC12F675.	Q: What are the PIC12F629/675 interrupt sources? A: PIC12F629/675 provide sources including external INT, Timer0, GPIO change, comparator, Timer1, EEPROM write and ADC on PIC12F675.
232	Q: Pourquoi les sources d'interruption du PIC12F629/675 sont-elles	Q: Why are the PIC12F629/675 interrupt sources important in PIC Assembly

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	importantes en programmation PIC Assembly ? R: Chaque source a son propre bit de validation et son drapeau, et une source non traitée peut déclencher l'ISR en boucle.	programming? A: Each source has its own enable and flag, and one source left unhandled can trigger the ISR repeatedly.
233	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les sources d'interruption du PIC12F629/675 ? R: Construire une table sources/enable/flags et ordre de traitement logiciel; prouver que chaque flag activé est explicitement effacé.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC12F629/675 interrupt sources? A: Build a source table of enable bits, flag bits and priority-by-software handling; prove every enabled flag is explicitly cleared.
234	Q: Comment valider les sources d'interruption du PIC12F629/675 sur une vraie carte PIC ? R: Déclencher chaque source à tour de rôle et confirmer que le bon drapeau est positionné puis effacé et que l'ISR n'est exécutée qu'une fois.	Q: How would you validate the PIC12F629/675 interrupt sources on a real PIC board? A: Trigger each source in turn and confirm that the right flag sets and clears and that the ISR is entered once.
235	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les sources d'interruption du PIC12F629/675. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la gestion du drapeau de chaque source validée et chercher une source validée jamais effacée dans l'ISR.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC12F629/675 interrupt sources. How do you perform RCA? A: Check every enabled source's flag handling and look for one that is enabled but never cleared in the ISR.
236	Q: Que sont les sources d'interruption du PIC10F320/322 ? R: PIC10F320/322 ajoutent des interruptions pour événements core/périphériques comme externe/IOC, timers et certaines fonctions ADC/NCO/CLC.	Q: What are the PIC10F320/322 interrupt sources? A: PIC10F320/322 add interrupt capability for core/peripheral events such as external/IOC, timers and selected ADC/NCO/CLC functions.
237	Q: Pourquoi les sources d'interruption du PIC10F320/322 sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: La carte des interruptions diffère des anciens composants : réutiliser une ISR d'un autre composant peut traiter la mauvaise source.	Q: Why are the PIC10F320/322 interrupt sources important in PIC Assembly programming? A: The interrupt map differs from older parts, so reusing an ISR from another device can service the wrong source.
238	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les sources d'interruption du PIC10F320/322 ? R: Lire le mapping INTCON/PIE/PIR du composant, n'activer que les sources requises et vérifier qu'aucun flag ancien n'est présent avant GIE.	Q: What calculation or practical check should you know for the PIC10F320/322 interrupt sources? A: Read INTCON/PIE/PIR mapping for the exact part, enable only required sources, and verify no stale flag is set before GIE.
239	Q: Comment valider les sources d'interruption du PIC10F320/322 sur une vraie carte PIC ? R: Déclencher chaque source sur le vrai composant et confirmer que seule celle voulue entre dans l'ISR.	Q: How would you validate the PIC10F320/322 interrupt sources on a real PIC board? A: Trigger each source on the real part and confirm that only the intended one enters the ISR.
240	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les sources d'interruption du PIC10F320/322. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier les registres de validation et de drapeaux de ce composant et si du code d'un autre composant utilise de mauvais noms de bits.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the PIC10F320/322 interrupt sources. How do you perform RCA? A: Check the enable and flag registers for this part and whether code from another device uses the wrong bit names.
241	Q: Qu'est-ce que le contexte ISR et la sauvegarde de W/STATUS ? R: L'entrée ISR peut perturber W/STATUS si le logiciel ne sauvegarde pas le contexte requis par le programme principal selon le cœur.	Q: What is ISR context and W/STATUS preservation? A: Interrupt entry can disturb working/status context unless software preserves the registers required by the main program on the specific core.
242	Q: Pourquoi le contexte ISR et la sauvegarde de W/STATUS est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Si l'ISR modifie W ou STATUS sans les restaurer, le programme principal se casse à des instructions aléatoires.	Q: Why is ISR context and W/STATUS preservation important in PIC Assembly programming? A: If the ISR changes W or STATUS without restoring them, the main program breaks at random instructions.
243	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le contexte ISR et la sauvegarde de W/STATUS ? R: Lister chaque registre modifié par ISR et prouver que save/restore est sûr quelle que soit l'instruction principale interrompue.	Q: What calculation or practical check should you know for ISR context and W/STATUS preservation? A: List every register modified by the ISR and prove the save/restore sequence is safe even if the interrupt occurs at any main-code instruction.
244	Q: Comment valider le contexte ISR et la sauvegarde de W/STATUS sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter la boucle principale avec un motif de registres connu, déclencher l'interruption souvent et contrôler le motif après chaque retour.	Q: How would you validate ISR context and W/STATUS preservation on a real PIC board? A: Run the main loop with a known register pattern, fire the interrupt often and check the pattern after each return.
245	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le contexte ISR et la sauvegarde de W/STATUS. Comment faites-vous le RCA ? R: Lister ce que l'ISR modifie et le comparer à ce qu'elle sauvegarde, puis exécuter un test qui interrompt chaque instruction du programme principal.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving ISR context and W/STATUS preservation. How do you perform RCA? A: List what the ISR changes and compare it with what it saves, then run a test that interrupts every main instruction.
246	Q: Qu'est-ce que la latence d'interruption et la durée de l'ISR ? R: Série logicielle, capture d'impulsions et contrôle dépendent d'une latence bornée vers ISR et d'une ISR courte.	Q: What is interrupt latency and ISR length? A: Software serial, pulse capture and control timing depend on bounded latency from an event to ISR execution and on keeping ISR execution short.
247	Q: Pourquoi la latence d'interruption et la durée de l'ISR est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: La latence et la durée de l'ISR fixent l'impulsion ou la fenêtre d'échantillonnage la plus courte que l'on peut traiter de façon fiable.	Q: Why is interrupt latency and ISR length important in PIC Assembly programming? A: Latency and ISR length set the shortest pulse or sampling window that can be handled reliably.
248	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la latence d'interruption et la durée de l'ISR ? R: Compter cycles d'entrée, sauvegarde, service et restauration et comparer latence pire cas à la fenêtre minimale.	Q: What calculation or practical check should you know for interrupt latency and ISR length? A: Count entry, save, service and restore cycles and compare worst-case latency to the minimum pulse or sampling window.
249	Q: Comment valider la latence d'interruption et la durée de l'ISR sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche à l'entrée et à la sortie de l'ISR et mesurer à l'oscilloscope le délai depuis l'événement d'entrée.	Q: How would you validate interrupt latency and ISR length on a real PIC board? A: Toggle a pin at ISR entry and exit and measure the delay from the input event on a scope.
250	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la latence d'interruption et la durée de l'ISR. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer latence et durée de l'ISR avec des marqueurs de broche lors d'une exécution défaillante et trouver quelle source l'allonge.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving interrupt latency and ISR length. How do you perform RCA? A: Measure latency and ISR duration with pin markers on a failing run and find which source lengthens it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

11. Software UART / UART logiciel

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
251	Q: Qu'est-ce que l'UART TX bit-bangé ? R: Un UART TX logiciel maintient idle haut et génère start, données et stop avec timing logiciel précis lorsqu'il n'y a pas d'EUSART.	Q: What is bit-banged UART transmit? A: Software UART TX drives an idle-high line and generates start, data and stop bits with precise software timing when no EUSART exists.
252	Q: Pourquoi l'UART TX bit-bangé est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le timing d'émission est entièrement fixé par le code : un mauvais temps de bit apparaît aussitôt en données illisibles chez le récepteur.	Q: Why is bit-banged UART transmit important in PIC Assembly programming? A: Transmit timing is entirely set by the code, so a wrong bit time shows up immediately as garbled data at the receiver.
253	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'UART TX bit-bangé ? R: Pour 9600 baud calculer Tbit ≈104,17 µs; compter cycles pour start + 8 data + stop et calculer erreur baud.	Q: What calculation or practical check should you know for bit-banged UART transmit? A: For 9600 baud calculate Tbit ≈104.17 µs; count loop/timer cycles for start + 8 data + stop and compute baud error.
254	Q: Comment valider l'UART TX bit-bangé sur une vraie carte PIC ? R: Capturer un octet émis à l'analyseur logique et comparer temps de bit et bit de stop au calcul.	Q: How would you validate bit-banged UART transmit on a real PIC board? A: Capture a transmitted byte on a logic analyzer and compare bit time and stop bit with the calculation.
255	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'UART TX bit-bangé. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les octets défaillants et comparer la largeur de bit au calcul, en cherchant des chemins de boucle de durées différentes.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving bit-banged UART transmit. How do you perform RCA? A: Capture failing bytes and compare bit width with the calculation, looking for loop paths with different cycle counts.
256	Q: Qu'est-ce que l'UART RX bit-bangé ? R: Un UART RX logiciel détecte le front descendant start, attend le centre du bit puis échantillonne chaque bit à intervalles d'environ un bit.	Q: What is bit-banged UART receive? A: Software UART RX detects the falling start edge, waits to the center of the start/data bits, and samples each bit at approximately one-bit intervals.
257	Q: Pourquoi l'UART RX bit-bangé est-il important en programmation PIC Assembly ? R: La réception doit partir d'un front externe : toute latence de détection décale tous les échantillons.	Q: Why is bit-banged UART receive important in PIC Assembly programming? A: Reception must start from an external edge, so any latency in detecting it shifts all samples.
258	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'UART RX bit-bangé ? R: Calculer délai initial 0,5 bit et espacements 1 bit; inclure latence de détection start et tolérance oscillateur.	Q: What calculation or practical check should you know for bit-banged UART receive? A: Calculate 0.5-bit first sample delay and subsequent 1-bit sample spacing; include start detection latency and oscillator tolerance.
259	Q: Comment valider l'UART RX bit-bangé sur une vraie carte PIC ? R: Envoyer des octets depuis une source connue, y compris en limite de tolérance de débit, et compter les erreurs.	Q: How would you validate bit-banged UART receive on a real PIC board? A: Send bytes from a known source, including at the baud tolerance limit, and count errors.
260	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'UART RX bit-bangé. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les trames défaillantes et comparer les points d'échantillonnage aux centres de bit, en cherchant une détection du front de start retardée par un autre code.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving bit-banged UART receive. How do you perform RCA? A: Capture failing frames and compare sample points with bit centers, looking for start-edge detection delayed by other code.
261	Q: Qu'est-ce que le budget d'erreur baud de l'UART ? R: La fiabilité UART logiciel dépend du décalage d'horloge cumulé entre émetteur et récepteur sur toute la trame.	Q: What is the UART baud error budget? A: Software UART reliability depends on accumulated clock mismatch between transmitter and receiver across an entire frame.
262	Q: Pourquoi le budget d'erreur baud de l'UART est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les erreurs des deux extrémités s'additionnent sur la trame : un budget montre si le dernier bit est encore bien échantillonné.	Q: Why is the UART baud error budget important in PIC Assembly programming? A: Errors from both ends add up across the frame, so a budget shows whether the last bit is still sampled correctly.
263	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le budget d'erreur baud de l'UART ? R: Calculer erreur locale plus erreur du correspondant et vérifier que l'échantillonnage stop reste dans la fenêtre valide.	Q: What calculation or practical check should you know for the UART baud error budget? A: Compute local timing error plus expected remote error and check that stop-bit sampling still lands within the valid bit window.
264	Q: Comment valider le budget d'erreur baud de l'UART sur une vraie carte PIC ? R: Faire passer un long flux de trames entre deux vrais composants aux extrêmes de température et vérifier que les erreurs restent nulles.	Q: How would you validate the UART baud error budget on a real PIC board? A: Run a long frame stream between two real devices at temperature extremes and check that errors stay at zero.
265	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le budget d'erreur baud de l'UART. Comment faites-vous le RCA ? R: Recalculer l'erreur de débit totale en incluant la température et la tolérance du composant distant.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the UART baud error budget. How do you perform RCA? A: Recompute the total baud error including temperature and the remote device's tolerance.
266	Q: Qu'est-ce que l'UART logiciel half-duplex ? R: Un UART logiciel half-duplex partage le timing CPU entre TX et RX au lieu de recevoir pendant TX, simplifiant fortement le firmware tiny PIC.	Q: What is a half-duplex software UART? A: Half-duplex software UART shares CPU timing between TX and RX instead of trying to receive while transmitting, greatly simplifying tiny PIC firmware.
267	Q: Pourquoi l'UART logiciel half-duplex est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il évite de recevoir en émettant, ce qu'un petit CPU ne peut souvent pas faire, mais le timing entre états doit être planifié.	Q: Why is a half-duplex software UART important in PIC Assembly programming? A: It avoids receiving while transmitting, which a tiny CPU often cannot do, but timing between states must be planned.
268	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'UART logiciel half-duplex ? R: Définir états TX/RX et temps de garde; calculer si la réponse distante peut arriver avant le passage en réception.	Q: What calculation or practical check should you know for a half-duplex software UART? A: Define explicit TX/RX states and guard times; calculate whether the remote response can arrive before the PIC has switched to receive mode.
269	Q: Comment valider l'UART logiciel half-duplex sur une vraie carte PIC ? R: Faire un échange requête-réponse avec le vrai pair et mesurer le délai entre fin de TX et début de RX.	Q: How would you validate a half-duplex software UART on a real PIC board? A: Run request and response with the real peer and measure the time between the end of TX and start of RX.
270	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'UART logiciel half-duplex. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier le temps de bascule entre TX et RX et si le pair répond avant que le PIC soit prêt.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a half-duplex software UART. How do you perform RCA? A: Check the switching time between TX and RX and whether the peer answers before the PIC is ready.
271	Q: Qu'est-ce que le framing UART et la détection d'erreur ? R: Un récepteur logiciel doit vérifier start/stop et peut ajouter checksum/timeout	Q: What is UART framing and error detection? A: A software receiver should verify start and stop conditions and can add

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	applicatif car il n'y a pas de logique matérielle de framing.	application checksum/timeout because there is no hardware framing-status logic.
272	Q: Pourquoi le framing UART et la détection d'erreur est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Sans drapeaux matériels, seules des vérifications logicielles distinguent les bonnes trames des trames corrompues.	Q: Why is UART framing and error detection important in PIC Assembly programming? A: Without hardware flags, only software checks tell good frames from corrupted ones.
273	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le framing UART et la détection d'erreur ? R: Rejeter une trame si stop est bas, si timeout ou checksum applicatif échoue; compter les erreurs pour diagnostic.	Q: What calculation or practical check should you know for UART framing and error detection? A: Reject a frame if the stop sample is low, if timing expires, or if application checksum fails; track errors for debugging.
274	Q: Comment valider le framing UART et la détection d'erreur sur une vraie carte PIC ? R: Injecter un bit de stop et un checksum corrompus et confirmer que le récepteur rejette et récupère.	Q: How would you validate UART framing and error detection on a real PIC board? A: Inject a corrupted stop bit and checksum and confirm that the receiver rejects and recovers.
275	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le framing UART et la détection d'erreur. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier ce qui se passe sur un mauvais bit de stop, un octet perdu et un timeout, et si l'état est effacé ensuite.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving UART framing and error detection. How do you perform RCA? A: Check what happens on a bad stop bit, a lost byte and a timeout, and whether state is cleared afterwards.

12. Software I²C / I²C logiciel

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
276	Q: Qu'est-ce que le master I²C bit-bangé ? R: Un master I²C logiciel génère START/STOP, impulsions SCL et données/ACK SDA avec GPIO au lieu d'un MSSP.	Q: What is a bit-banged I²C master? A: A software I²C master generates START/STOP, SCL pulses and SDA data/ACK states using GPIO instead of an MSSP peripheral.
277	Q: Pourquoi le master I²C bit-bangé est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le master contrôle chaque front : les erreurs de timing lui sont propres et la fréquence d'horloge peut toujours être réduite.	Q: Why is a bit-banged I²C master important in PIC Assembly programming? A: The master controls every edge, so timing errors are its own and the clock rate can always be slowed.
278	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le master I²C bit-bangé ? R: Créer une table timing pour START, chaque octet, clock ACK et STOP; vérifier que les périodes hautes incluent le temps de montée RC.	Q: What calculation or practical check should you know for a bit-banged I²C master? A: Create a timing table for START, each 8-bit byte, ACK clock and STOP; verify bus-high periods include RC rise time.
279	Q: Comment valider le master I²C bit-bangé sur une vraie carte PIC ? R: Capturer START, un octet, ACK et STOP avec un vrai esclave et comparer les timings au tableau.	Q: How would you validate a bit-banged I²C master on a real PIC board? A: Capture START, a byte, ACK and STOP with a real slave and compare timings with the table.
280	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le master I²C bit-bangé. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer la transaction défaillante et comparer chaque front au tableau de timing, y compris l'échantillonnage de l'ACK et la libération du bus.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a bit-banged I²C master. How do you perform RCA? A: Capture the failing transaction and compare each edge with the timing table, including ACK sampling and bus release.
281	Q: Qu'est-ce que l'émulation open-drain avec TRIS ? R: Les devices I²C doivent tirer la ligne à 0 ou la relâcher; un PIC peut émuler cela en gardant le latch à 0 et en basculant GPIO sortie/entrée.	Q: What is open-drain emulation with TRIS? A: I²C devices must pull a line low or release it; a PIC can emulate this by keeping the output latch low and switching the GPIO between output and input.
282	Q: Pourquoi l'émulation open-drain avec TRIS est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Forcer un niveau haut sur une ligne partagée peut court-circuiter deux sorties, alors qu'un relâchement correct laisse le pull-up fixer le niveau.	Q: Why is open-drain emulation with TRIS important in PIC Assembly programming? A: Wrongly driving a high on a shared line can short two outputs, while a correct release lets the pull-up set the level.
283	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'émulation open-drain avec TRIS ? R: Vérifier que le niveau haut vient uniquement du pull-up, jamais d'un drive actif à 1; calculer courant pull-up et montée RC.	Q: What calculation or practical check should you know for open-drain emulation with TRIS? A: Verify that "high" is produced only by the pull-up, never by actively driving a 1; calculate pull-up current and RC rise time.
284	Q: Comment valider l'émulation open-drain avec TRIS sur une vraie carte PIC ? R: Observer SDA et SCL avec les vrais pull-ups et confirmer que les lignes montent seulement par relâchement et jamais par pilotage.	Q: How would you validate open-drain emulation with TRIS on a real PIC board? A: Scope SDA and SCL with real pull-ups and confirm lines go high only by release and never by driving.
285	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'émulation open-drain avec TRIS. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer les lignes pendant la panne et chercher tout moment où un niveau haut est piloté au lieu d'être relâché.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving open-drain emulation with TRIS. How do you perform RCA? A: Scope the lines during failure and check for any moment where a high is driven instead of released.
286	Q: Qu'est-ce que l'échantillonnage ACK/NACK I²C ? R: Après huit bits, le master libère SDA et génère une neuvième clock afin que le récepteur tire SDA à 0 pour ACK.	Q: What is I²C ACK/NACK sampling? A: After transmitting eight bits, the master releases SDA and clocks a ninth pulse so the receiver can pull SDA low for ACK.
287	Q: Pourquoi l'échantillonnage ACK/NACK I²C est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le neuvième coup d'horloge indique si l'esclave existe, et l'échantillonner au mauvais moment lit un ACK comme un NACK.	Q: Why is I²C ACK/NACK sampling important in PIC Assembly programming? A: The ninth clock tells whether the slave exists, and sampling it at the wrong time reads ACK as NACK.
288	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'échantillonnage ACK/NACK I²C ? R: Passer SDA en entrée avant la neuvième clock, échantillonner après stabilisation et distinguer ACK bas de NACK haut.	Q: What calculation or practical check should you know for I²C ACK/NACK sampling? A: Switch SDA to input before the ninth clock, sample after the line settles, and distinguish ACK low from NACK high.
289	Q: Comment valider l'échantillonnage ACK/NACK I²C sur une vraie carte PIC ? R: Capturer le neuvième coup d'horloge avec un esclave présent puis absent et vérifier que ACK et NACK sont distingués.	Q: How would you validate I²C ACK/NACK sampling on a real PIC board? A: Capture the ninth clock with a present and an absent slave and check that ACK and NACK are told apart.
290	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'échantillonnage ACK/NACK I²C. Comment faites-vous le RCA ?	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving I²C ACK/NACK sampling. How do you perform RCA? A: Capture the ninth clock of failing transfers and check the SDA release,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Capturer le neuvième coup d'horloge des transferts défaillants et vérifier relâchement de SDA, instant d'échantillonnage et délai de réponse de l'esclave.	sampling time and slave response delay.
291	Q: Qu'est-ce que le clock stretching et la libération du bus I²C ? R: Un master logiciel supportant stretching doit libérer SCL et confirmer que la ligne physique monte réellement avant de continuer.	Q: What is I²C clock stretching and bus release? A: A compliant software master that supports stretching must release SCL high and confirm the physical line actually rises before continuing.
292	Q: Pourquoi le clock stretching et la libération du bus I²C est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un esclave qui maintient SCL bas fait envoyer trop tôt un master aveugle et lui fait perdre des données.	Q: Why is I²C clock stretching and bus release important in PIC Assembly programming? A: A slave that holds SCL low makes a blind master send too soon and lose data.
293	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le clock stretching et la libération du bus I²C ? R: Après libération SCL, lire l'entrée avec timeout; si elle reste basse, signaler bus stretch/stuck au lieu de simplement temporiser.	Q: What calculation or practical check should you know for I²C clock stretching and bus release? A: After releasing SCL, poll the input with a timeout; if it remains low, report a stretched or stuck bus instead of blindly delaying.
294	Q: Comment valider le clock stretching et la libération du bus I²C sur une vraie carte PIC ? R: Tester avec un esclave qui étire SCL et vérifier que le master attend et récupère sans perdre de données.	Q: How would you validate I²C clock stretching and bus release on a real PIC board? A: Test with a slave that stretches SCL and check that the master waits and recovers without losing data.
295	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le clock stretching et la libération du bus I²C. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier si l'esclave maintient SCL bas et si le code attend avec un timeout avant de continuer.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving I²C clock stretching and bus release. How do you perform RCA? A: Check whether the slave ever holds SCL low and whether the code waits with a timeout before continuing.
296	Q: Que sont les limites du slave I²C logiciel ? R: Le mode slave logiciel n'est possible que si le device réagit assez vite aux fronts SCL/SDA externes; il est difficile sur baseline et coûteux en CPU même avec interruptions.	Q: What are the limitations of a software I²C slave? A: Software slave mode is possible only when the device can react quickly enough to externally controlled SCL/SDA edges; it is difficult on tiny baseline parts and CPU intensive even with interrupts.
297	Q: Pourquoi les limites du slave I²C logiciel sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: Le timing du slave est imposé par le master externe : un petit CPU ne suit souvent pas, et la conception devrait éviter ce rôle si possible.	Q: Why are the limitations of a software I²C slave important in PIC Assembly programming? A: Slave timing is set by the external master, so a tiny CPU often cannot keep up and the design should avoid the role when possible.
298	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les limites du slave I²C logiciel ? R: Comparer latence interruption/poll pire cas aux temps SCL min; si marge faible, réduire la vitesse ou utiliser un device avec MSSP matériel.	Q: What calculation or practical check should you know for the limitations of a software I²C slave? A: Compare worst-case interrupt/poll latency to the minimum SCL high/low time; if margin is poor, lower bus speed or use a device with hardware MSSP.
299	Q: Comment valider les limites du slave I²C logiciel sur une vraie carte PIC ? R: Comparer la latence au pire cas mesurée avec les temps SCL haut et bas minimaux du vrai master.	Q: How would you validate the limitations of a software I²C slave on a real PIC board? A: Compare measured worst-case latency with the minimum SCL high and low time of the real master.
300	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les limites du slave I²C logiciel. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la latence au pire cas et la comparer au timing de SCL, puis réduire la vitesse du master ou changer de composant.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the limitations of a software I²C slave. How do you perform RCA? A: Measure worst-case latency and compare with SCL timing, then lower the master speed or change the part.

13. Software SPI & Shift Protocols / SPI logiciel et protocoles shift

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	Q: Qu'est-ce que le master SPI bit-bangé ? R: Un master SPI logiciel contrôle directement SCK et le timing des données via GPIO, donc plus simple que UART RX asynchrone ou I²C slave.	Q: What is a bit-banged SPI master? A: A software SPI master controls SCK and data timing directly with GPIO, making it easier than asynchronous UART RX or I²C slave timing.
302	Q: Pourquoi le master SPI bit-bangé est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le master possède l'horloge et peut attendre autant qu'il faut : le master SPI logiciel est le rôle le plus facile.	Q: Why is a bit-banged SPI master important in PIC Assembly programming? A: The master owns the clock, so it can wait as long as needed, which makes software SPI master the easiest role.
303	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le master SPI bit-bangé ? R: Choisir CPOL/CPHA, définir setup/hold autour de SCK, shifter 8 bits dans l'ordre MSB/LSB correct et calculer fSCK.	Q: What calculation or practical check should you know for a bit-banged SPI master? A: Choose CPOL/CPHA, define setup/hold around each SCK edge, shift 8 bits in the correct MSB/LSB order and calculate fSCK.
304	Q: Comment valider le master SPI bit-bangé sur une vraie carte PIC ? R: Lire un registre connu d'un vrai composant et capturer le transfert pour confirmer horloge et timing des données.	Q: How would you validate a bit-banged SPI master on a real PIC board? A: Read a known register of a real device and capture the transfer to confirm clock and data timing.
305	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le master SPI bit-bangé. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer le transfert et vérifier polarité d'horloge, établissement des données et ordre des bits par rapport au composant cible.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a bit-banged SPI master. How do you perform RCA? A: Capture the transfer and check clock polarity, data setup and bit order against the target device.
306	Q: Qu'est-ce que le mode SPI CPOL/CPHA ? R: CPOL définit le niveau idle de clock et CPHA choisit les fronts d'échantillonnage/changement; un mauvais mode décale/corrompt les octets.	Q: What is the SPI CPOL/CPHA mode? A: CPOL sets idle clock level and CPHA selects which clock edge samples versus changes data; mismatched modes produce shifted or corrupted bytes.
307	Q: Pourquoi le mode SPI CPOL/CPHA est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un mauvais mode décale les données d'un bit ou lit sur le mauvais front, donnant des valeurs plausibles mais fausses.	Q: Why is the SPI CPOL/CPHA mode important in PIC Assembly programming? A: A wrong mode shifts data by one bit or reads on the wrong edge, giving values that look plausible but wrong.
308	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le mode SPI CPOL/CPHA ? R: Dessiner une trame d'un octet pour les quatre modes et marquer où MOSI/MISO doivent être valides.	Q: What calculation or practical check should you know for the SPI CPOL/CPHA mode? A: Draw one byte waveform for all four modes and mark exactly where MOSI/MISO must be valid.
309	Q: Comment valider le mode SPI CPOL/CPHA sur une vraie carte PIC ?	Q: How would you validate the SPI CPOL/CPHA mode on a real PIC board?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Lire un registre connu dans chaque mode et retenir celui qui renvoie la bonne valeur.	A: Read a known register in each mode and keep the mode that returns the correct value.
310	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le mode SPI CPOL/CPHA. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer le mode utilisé avec la fiche technique du pair et chercher un décalage d'un bit sur le premier ou le dernier bit.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the SPI CPOL/CPHA mode. How do you perform RCA? A: Compare the mode used with the peer's datasheet and check for a one-bit shift in the first or last bit.
311	Q: Qu'est-ce que le shift SPI full-duplex logiciel ? R: SPI peut transmettre et échantillonner un bit à chaque cycle clock; une routine logicielle peut construire TX/RX simultanés.	Q: What is a software full-duplex SPI shift? A: SPI can transmit one bit and sample one bit during each clock cycle, so a software routine can build simultaneous TX/RX bytes.
312	Q: Pourquoi le shift SPI full-duplex logiciel est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Faire émission et réception dans la même boucle est efficace, mais l'ordre front, écriture et lecture doit être exact.	Q: Why is a software full-duplex SPI shift important in PIC Assembly programming? A: Doing transmit and receive in the same loop is efficient, but ordering of edge, write and read must be exact.
313	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le shift SPI full-duplex logiciel ? R: Tracer une itération : placer MOSI, front d'échantillonnage, lire MISO, rotation accumulateur RX, front opposé.	Q: What calculation or practical check should you know for a software full-duplex SPI shift? A: Trace one loop iteration: set MOSI, toggle sample edge, read MISO, rotate RX accumulator, complete opposite edge.
314	Q: Comment valider le shift SPI full-duplex logiciel sur une vraie carte PIC ? R: Envoyer un octet connu et reboucler MISO sur MOSI pour confirmer que l'octet reçu égale l'octet envoyé.	Q: How would you validate a software full-duplex SPI shift on a real PIC board? A: Send a known byte and loop MISO back to MOSI to confirm that the received byte equals the sent one.
315	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le shift SPI full-duplex logiciel. Comment faites-vous le RCA ? R: Suivre une boucle de bit sur une capture et chercher si l'ordre établissement des données, front d'horloge et échantillonnage est faux.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a software full-duplex SPI shift. How do you perform RCA? A: Trace one bit loop on a capture and look for the order of data setup, clock edge and sample being wrong.
316	Q: Que sont les limites du slave SPI logiciel ? R: Un slave SPI logiciel doit réagir à une clock externe; SCK max est limité par latence polling/interruption et nombre d'instructions.	Q: What are the limitations of a software SPI slave? A: A software SPI slave must react to an externally generated clock, so maximum SCK is limited by polling/interrupt latency and instruction count.
317	Q: Pourquoi les limites du slave SPI logiciel sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: L'horloge externe peut être plus rapide que ce que le CPU peut suivre : une fréquence SCK maximale doit être définie.	Q: Why are the limitations of a software SPI slave important in PIC Assembly programming? A: The external clock can be faster than the CPU can follow, so a maximum SCK rate must be defined.
318	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les limites du slave SPI logiciel ? R: Calculer cycles disponibles entre fronts SCK et comparer à la latence pire cas; réduire SCK si le CPU ne garantit pas setup/hold.	Q: What calculation or practical check should you know for the limitations of a software SPI slave? A: Calculate cycles available between SCK edges and compare with worst-case response latency; reduce SCK if the CPU cannot guarantee setup/hold.
319	Q: Comment valider les limites du slave SPI logiciel sur une vraie carte PIC ? R: Augmenter l'horloge du master jusqu'à l'apparition d'erreurs et garder une marge sûre en dessous.	Q: How would you validate the limitations of a software SPI slave on a real PIC board? A: Raise the master clock until errors appear and keep a safe margin below that rate.
320	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les limites du slave SPI logiciel. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la fréquence SCK à la latence mesurée aux vitesses défaillantes et réduire la fréquence jusqu'à retrouver les marges.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the limitations of a software SPI slave. How do you perform RCA? A: Compare SCK rate with measured latency at failing speeds and reduce the rate until margins are met.
321	Q: Que sont les protocoles à registre à décalage / de type Microwire ? R: De nombreux devices simples utilisent clock, data et éventuellement chip-select, implémentables avec les mêmes principes bit-bang que SPI.	Q: What are shift-register / Microwire-style protocols? A: Many simple devices use clock, data and optional chip-select timing that can be implemented with the same bit-bang principles as SPI.
322	Q: Pourquoi les protocoles à registre à décalage / de type Microwire sont-ils importants en programmation PIC Assembly ? R: De nombreux composants simples utilisent un timing horloge-données comme le SPI : la même technique évite un module matériel.	Q: Why are shift-register / Microwire-style protocols important in PIC Assembly programming? A: Many simple parts use clock-and-data timing like SPI, so the same technique avoids a hardware module.
323	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les protocoles à registre à décalage / de type Microwire ? R: Lire le diagramme timing cible, convertir setup/hold/pulse min en cycles PIC et créer une transaction déterministe.	Q: What calculation or practical check should you know for shift-register / Microwire-style protocols? A: Read the target timing diagram, convert minimum setup/hold/pulse widths to PIC instruction cycles, and create one deterministic transaction routine.
324	Q: Comment valider les protocoles à registre à décalage / de type Microwire sur une vraie carte PIC ? R: Capturer une transaction face au diagramme de timing du composant cible et confirmer que chaque largeur respecte son minimum.	Q: How would you validate shift-register / Microwire-style protocols on a real PIC board? A: Capture a transaction against the target timing diagram and confirm each width meets its minimum.
325	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les protocoles à registre à décalage / de type Microwire. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la capture au diagramme de timing du composant cible et chercher la largeur qui passe sous le minimum.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving shift-register / Microwire-style protocols. How do you perform RCA? A: Compare the capture with the target timing diagram and look for the width that falls under the minimum.

14. 1-Wire, Manchester, IR & Custom Protocols / 1-Wire, Manchester, IR et protocoles custom

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
326	Q: Qu'est-ce que le timing master 1-Wire ? R: Un master 1-Wire utilise une ligne bidirectionnelle type open-drain, pull-up et créneaux reset/write/read précis.	Q: What is 1-Wire master timing? A: A 1-Wire master uses an open-drain-like bidirectional line, pull-up and precisely timed reset, write and read slots.
327	Q: Pourquoi le timing master 1-Wire est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les créneaux 1-Wire ne durent que quelques dizaines de microsecondes : quelques cycles d'erreur transforment un bit en mauvaise valeur.	Q: Why is 1-Wire master timing important in PIC Assembly programming? A: 1-Wire slots are only a few tens of microseconds, so a few cycles of error turns a bit into the wrong value.
328	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le timing master 1-	Q: What calculation or practical check should you know for 1-Wire master

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	Wire ? R: Convertir reset/presence et créneaux de bits du datasheet en délais cycles/timer et inclure montée de ligne.	timing? A: Convert reset/presence and bit-slot timing from the slave datasheet into instruction/timer delays and include line-rise time.
329	Q: Comment valider le timing master 1-Wire sur une vraie carte PIC ? R: Capturer reset, présence et un créneau avec un vrai composant et comparer les largeurs à la fiche technique.	Q: How would you validate 1-Wire master timing on a real PIC board? A: Capture reset, presence and one slot with a real device and compare widths with the datasheet.
330	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le timing master 1-Wire. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les créneaux défaillants et comparer les largeurs à la fiche technique, temps de montée de la ligne compris.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving 1-Wire master timing. How do you perform RCA? A: Capture failing slots and compare widths with the datasheet, including line rise time.
331	Q: Qu'est-ce que le codage Manchester ? R: Manchester code les données avec une transition dans chaque période de bit, fournissant une horloge intégrée au prix de plus de fronts.	Q: What is Manchester encoding? A: Manchester encodes data with a transition pattern inside every bit period, providing embedded clock information at the cost of more edges.
332	Q: Pourquoi le codage Manchester est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Chaque bit a une transition au milieu : des erreurs de timing sur l'une des moitiés corrompent les données reçues.	Q: Why is Manchester encoding important in PIC Assembly programming? A: Each bit has a transition in the middle, so timing errors on either half corrupt the received data.
333	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le codage Manchester ? R: Définir convention 0/1, calculer demi-bit et prouver que la boucle place les deux transitions avec jitter borné.	Q: What calculation or practical check should you know for Manchester encoding? A: Define the convention for 0/1, calculate half-bit timing and prove the loop can place both transitions with bounded jitter.
334	Q: Comment valider le codage Manchester sur une vraie carte PIC ? R: Capturer la sortie codée et confirmer que chaque bit a une transition au milieu avec la polarité choisie.	Q: How would you validate Manchester encoding on a real PIC board? A: Capture the encoded output and confirm every bit has a mid-bit transition with the chosen polarity.
335	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le codage Manchester. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier le timing des demi-bits et la polarité dans la capture et chercher une interruption qui retarde un front.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving Manchester encoding. How do you perform RCA? A: Check the half-bit timing and polarity in the capture and look for an interrupt delaying one edge.
336	Q: Qu'est-ce que le décodage infrarouge de type NEC ? R: Un protocole IR basse vitesse peut être décodé en mesurant durées d'impulsion/espace et en reconstruisant les bits selon le timing.	Q: What is NEC-style infrared decoding? A: A low-speed IR protocol can be decoded by measuring pulse/space durations and reconstructing bits from timing classes.
337	Q: Pourquoi le décodage infrarouge de type NEC est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les vraies télécommandes dérivent : un décodage à timings exacts échoue et des fenêtres de tolérance sont nécessaires.	Q: Why is NEC-style infrared decoding important in PIC Assembly programming? A: Real remotes drift, so decoding with exact timings fails and tolerance windows are needed.
338	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le décodage infrarouge de type NEC ? R: Utiliser Timer0/Timer1 ou cycles pour classer leader, 0 et 1; utiliser fenêtres de tolérance plutôt qu'égalité exacte.	Q: What calculation or practical check should you know for NEC-style infrared decoding? A: Use Timer0/Timer1 or cycle counts to classify leader, 0 and 1 intervals; include tolerance windows instead of exact equality.
339	Q: Comment valider le décodage infrarouge de type NEC sur une vraie carte PIC ? R: Capturer une vraie télécommande et comparer les intervalles mesurés aux fenêtres définies dans le décodeur.	Q: How would you validate NEC-style infrared decoding on a real PIC board? A: Capture a real remote and compare measured intervals with the windows set in the decoder.
340	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le décodage infrarouge de type NEC. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les trames défaillantes et comparer les intervalles aux fenêtres du décodeur, puis élargir la tolérance quand c'est justifié.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving NEC-style infrared decoding. How do you perform RCA? A: Capture failing frames and compare intervals with the decoder windows, then widen tolerance where justified.
341	Q: Qu'est-ce qu'un protocole custom par largeur d'impulsion ? R: Un tiny PIC peut coder l'information par largeur d'impulsion, espacement ou nombre de fronts si les deux extrémités partagent un timing simple.	Q: What is a custom pulse-width protocol? A: A tiny PIC can encode information in pulse width, pulse spacing or edge count when both endpoints share a simple timing definition.
342	Q: Pourquoi un protocole custom par largeur d'impulsion est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Les deux extrémités doivent s'accorder sur le timing, et une séparation insuffisante entre symboles fait que la gigue provoque un mauvais décodage.	Q: Why is a custom pulse-width protocol important in PIC Assembly programming? A: Both ends must agree on timing, and too little separation between symbols makes jitter cause wrong decoding.
343	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un protocole custom par largeur d'impulsion ? R: Choisir fenêtres symbole avec marge tolérance oscillateur/jitter et calculer séparation minimale entre plages 0/1.	Q: What calculation or practical check should you know for a custom pulse-width protocol? A: Choose symbol windows with oscillator and interrupt jitter margin; calculate minimum separation between valid 0/1 timing ranges.
344	Q: Comment valider un protocole custom par largeur d'impulsion sur une vraie carte PIC ? R: Capturer de nombreux symboles et vérifier que les largeurs valides de 0 et de 1 restent distinctes sous charge.	Q: How would you validate a custom pulse-width protocol on a real PIC board? A: Capture many symbols and check that valid 0 and 1 widths stay apart under load.
345	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un protocole custom par largeur d'impulsion. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les largeurs de symboles et vérifier si la gigue due à un autre code fait se chevaucher les plages valides.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a custom pulse-width protocol. How do you perform RCA? A: Capture symbol widths and check whether jitter from other code makes valid ranges overlap.
346	Q: Qu'est-ce que le timeout de protocole et la machine à états ? R: La communication logicielle doit utiliser états explicites et timeouts afin qu'un front/octet manquant ne bloque jamais tout le firmware.	Q: What is protocol timeout and the state machine? A: Software communication should use explicit states and timeouts so a missing edge or byte cannot block the entire firmware forever.
347	Q: Pourquoi le timeout de protocole et la machine à états est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un protocole sans timeout bloque le firmware quand un front n'arrive jamais.	Q: Why is protocol timeout and the state machine important in PIC Assembly programming? A: A protocol with no timeout hangs the firmware when one edge never arrives.
348	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le timeout de protocole et la machine à états ? R: Définir temps maximal dans chaque état et chemin de récupération qui libère les lignes, efface données partielles et revient idle.	Q: What calculation or practical check should you know for protocol timeout and the state machine? A: Define maximum time in every protocol state and a recovery path that releases lines, clears partial data and returns to idle.
349	Q: Comment valider le timeout de protocole et la machine à états sur une vraie carte PIC ?	Q: How would you validate protocol timeout and the state machine on a real PIC board?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Couper la ligne en milieu de trame et confirmer que la machine à états sort en timeout, relâche les lignes et revient au repos.	A: Cut the line mid-frame and confirm that the state machine times out, releases the lines and returns to idle.
350	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le timeout de protocole et la machine à états. Comment faites-vous le RCA ? R: Journaliser les états avec des marqueurs de broche et chercher un état sans sortie ni timeout quand un front manque.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving protocol timeout and the state machine. How do you perform RCA? A: Log states with pin markers and look for a state with no exit or timeout when an edge is missing.

15. Software PWM, Frequency & Pulse Measurement / PWM logiciel, fréquence et mesure d'impulsions

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
351	Q: Qu'est-ce que le PWM logiciel par comptage de cycles ? R: Le PWM logiciel commute une sortie selon un compteur logiciel, utile sans suffisamment de PWM matériels.	Q: What is software PWM by cycle counting? A: Software PWM toggles an output according to a software counter, useful on parts without enough hardware PWM resources.
352	Q: Pourquoi le PWM logiciel par comptage de cycles est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il libère le PWM matériel mais consomme du temps CPU : cadence de mise à jour et résolution s'arbitrent contre les autres tâches.	Q: Why is software PWM by cycle counting important in PIC Assembly programming? A: It frees the hardware PWM but uses CPU time, so update rate and resolution trade off against other tasks.
353	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le PWM logiciel par comptage de cycles ? R: Pour un PWM N pas, calculer taux de mise à jour = fréquence PWM × N et prouver que boucle/timer tient ce taux.	Q: What calculation or practical check should you know for software PWM by cycle counting? A: For an N-step PWM, compute update rate = PWM frequency × N and prove the main loop or timer can meet that rate.
354	Q: Comment valider le PWM logiciel par comptage de cycles sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer fréquence et rapport cyclique à l'oscilloscope pendant que d'autres tâches s'exécutent et comparer au plan.	Q: How would you validate software PWM by cycle counting on a real PIC board? A: Measure frequency and duty on a scope while other tasks run and compare with the plan.
355	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le PWM logiciel par comptage de cycles. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la gigue PWM mesurée au timing des tâches et trouver quelle tâche retarde le front.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving software PWM by cycle counting. How do you perform RCA? A: Compare measured PWM jitter with task timing and find which task delays the edge.
356	Q: Qu'est-ce que le jitter PWM ? R: Les fronts générés logiciellement se déplacent lorsque d'autres codes consomment des cycles variables, produisant jitter période/duty.	Q: What is PWM jitter? A: Software-generated edges move in time when other code consumes variable cycles, producing period or duty jitter.
357	Q: Pourquoi le jitter PWM est-il important en programmation PIC Assembly ? R: La gigue limite ce que la sortie peut piloter, par exemple moteurs ou audio : elle doit être mesurée sous charge réelle.	Q: Why is PWM jitter important in PIC Assembly programming? A: Jitter limits what the output can drive, for example motors or audio, so it must be measured under real load.
358	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le jitter PWM ? R: Mesurer timing min/max des fronts à l'oscilloscope pendant charge pire cas, pas seulement dans une boucle vide.	Q: What calculation or practical check should you know for PWM jitter? A: Measure min/max edge timing on the oscilloscope while worst-case tasks run, not only in an empty test loop.
359	Q: Comment valider le jitter PWM sur une vraie carte PIC ? R: Utiliser le mode persistance de l'oscilloscope pour voir la dispersion des fronts sous l'activité du pire cas.	Q: How would you validate PWM jitter on a real PIC board? A: Use persistence mode on a scope to see the spread of edges under worst-case activity.
360	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le jitter PWM. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la gigue en activant chaque tâche tour à tour pour trouver laquelle ajoute la dispersion.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving PWM jitter. How do you perform RCA? A: Measure jitter with each task enabled in turn to find which one adds the spread.
361	Q: Qu'est-ce que la mesure de fréquence par comptage fenêtré ? R: Compter les fronts externes pendant une fenêtre connue; fréquence ≈ nombre de comptes / durée de fenêtre.	Q: What is frequency measurement by gated counting? A: Count external edges during a known gate interval; frequency is approximately counts divided by gate time.
362	Q: Pourquoi la mesure de fréquence par comptage fenêtré est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Une fenêtre fixe donne un comptage à erreur connue, ce qui est la méthode la plus simple sans matériel de capture.	Q: Why is frequency measurement by gated counting important in PIC Assembly programming? A: A fixed gate gives a count with known error, which is the simplest method when no capture hardware exists.
363	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la mesure de fréquence par comptage fenêtré ? R: Choisir durée de fenêtre pour compromis résolution/taux de mise à jour, puis inclure quantification ±1 count et erreur de gate.	Q: What calculation or practical check should you know for frequency measurement by gated counting? A: Choose gate time to balance resolution and update rate, then account for ±1-count quantization and timer/gate error.
364	Q: Comment valider la mesure de fréquence par comptage fenêtré sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer une fréquence connue d'un générateur et comparer le résultat calculé à l'entrée, pas de quantification compris.	Q: How would you validate frequency measurement by gated counting on a real PIC board? A: Apply a known frequency from a generator and compare the computed result with the input, including the quantization step.
365	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la mesure de fréquence par comptage fenêtré. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier durée de fenêtre, sélection du front et gestion du débordement avec un générateur connu et recalculer l'erreur de quantification.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving frequency measurement by gated counting. How do you perform RCA? A: Check gate time, edge selection and overflow handling against a known generator and recompute the quantization error.
366	Q: Qu'est-ce que la mesure de période ? R: Mesurer les comptes timer entre deux fronts puis calculer fréquence inverse de la période; utile aux fréquences plus faibles.	Q: What is period measurement? A: Measure elapsed timer counts between two edges, then compute frequency as the reciprocal of period; this is useful at lower frequencies.
367	Q: Pourquoi la mesure de période est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Elle convient aux basses fréquences où une seule période est assez longue pour être mesurée avec une bonne résolution.	Q: Why is period measurement important in PIC Assembly programming? A: It suits low frequencies where a single period is long enough to measure with good resolution.
368	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la mesure de période ? R: Calculer résolution timer et gestion overflow pour que la plus grande période tienne ou soit étendue en logiciel.	Q: What calculation or practical check should you know for period measurement? A: Compute timer resolution and overflow handling so the largest expected period fits or is extended in software.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
369	Q: Comment valider la mesure de période sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer une période connue et comparer la fréquence calculée, puis tester la plus longue période pour la gestion du débordement.	Q: How would you validate period measurement on a real PIC board? A: Feed a known period and compare the computed frequency, then test the longest period for overflow handling.
370	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la mesure de période. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier la gestion du débordement du timer pour la plus longue période et comparer à un générateur à la fréquence défaillante.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving period measurement. How do you perform RCA? A: Check timer overflow handling for the longest period and compare with a generator at the failing frequency.
371	Q: Qu'est-ce que l'anti-rebond et la qualification d'impulsion ? R: Les entrées mécaniques et capteurs bruités doivent être qualifiés temporellement avant de considérer chaque transition comme valide.	Q: What is debounce and pulse qualification? A: Mechanical inputs and noisy sensors should be qualified in time before software treats every transition as a valid event.
372	Q: Pourquoi l'anti-rebond et la qualification d'impulsion est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Sans qualification, un rebond est compté comme plusieurs événements : les entrées paraissent bruitées ou doublées.	Q: Why is debounce and pulse qualification important in PIC Assembly programming? A: Without qualification, one bounce is counted as several events, so inputs seem noisy or doubled.
373	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'anti-rebond et la qualification d'impulsion ? R: Choisir temps anti-rebond selon mesures réelles et prouver qu'il rejette bounce sans masquer l'événement légitime le plus court.	Q: What calculation or practical check should you know for debounce and pulse qualification? A: Select debounce/filter time from real signal measurements and prove it rejects bounce without hiding the shortest legitimate event.
374	Q: Comment valider l'anti-rebond et la qualification d'impulsion sur une vraie carte PIC ? R: Enregistrer les transitions brutes d'un vrai interrupteur et comparer les événements comptés aux appuis réels.	Q: How would you validate debounce and pulse qualification on a real PIC board? A: Record raw transitions of a real switch and compare counted events with real presses.
375	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'anti-rebond et la qualification d'impulsion. Comment faites-vous le RCA ? R: Enregistrer l'entrée brute et les événements acceptés et les comparer pour voir quel motif de rebond passe le filtre.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving debounce and pulse qualification. How do you perform RCA? A: Record raw input and accepted events and compare them to see which bounce pattern passes the filter.

16. MPLAB X, PIC-AS, MPASM & Simulator / MPLAB X, PIC-AS, MPASM et simulateur

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
376	Q: Qu'est-ce que le MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) ? R: pic-as est le flux assembleur Microchip actuel associé à MPLAB XC8 pour PIC 8 bits, remplaçant les anciens workflows MPASM dans les projets modernes.	Q: What is the MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as)? A: pic-as is the current Microchip assembler flow associated with MPLAB XC8 for 8-bit PIC devices, replacing legacy MPASM workflows in modern projects.
377	Q: Pourquoi le MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) est-il important en programmation PIC Assembly ? R: L'assembleur définit syntaxe, sections et encodage de configuration : un décalage fait assembler le code mais le fait se comporter autrement.	Q: Why is the MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) important in PIC Assembly programming? A: The assembler defines syntax, sections and configuration encoding, so a mismatch makes code assemble but behave differently.
378	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) ? R: Construire un projet minimal, inspecter symboles/listing/HEX et vérifier syntaxe config/includes pour le MCU sélectionné.	Q: What calculation or practical check should you know for the MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as)? A: Build a minimal device project, inspect symbols/listing/HEX and verify configuration syntax and include files for the selected MCU.
379	Q: Comment valider le MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) sur une vraie carte PIC ? R: Assembler un projet minimal pour le composant exact et comparer listing, HEX et configuration à la fiche technique.	Q: How would you validate the MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as) on a real PIC board? A: Assemble a minimal project for the exact part and compare the listing, HEX and configuration with the datasheet.
380	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as). Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer listing, symboles et configuration entre versions de l'assembleur pour trouver quelle directive ou quel include a changé.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the MPLAB XC8 PIC Assembler (pic-as). How do you perform RCA? A: Compare listing, symbols and configuration between assembler versions to find which directive or include changed.
381	Q: Qu'est-ce que la migration depuis le MPASM legacy ? R: Le source MPASM legacy peut contenir directives, macros et syntaxes nécessitant une adaptation lors de la migration vers pic-as.	Q: What is legacy MPASM migration? A: Legacy MPASM source can contain directives, macros and syntax that require deliberate adaptation when moved to pic-as.
382	Q: Pourquoi la migration depuis le MPASM legacy est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Directives et macros ne se transposent pas toujours : un fichier migré peut compiler avec un placement ou une configuration différents.	Q: Why is legacy MPASM migration important in PIC Assembly programming? A: Directives and macros do not always carry over, so a migrated file can build with different placement or configuration.
383	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la migration depuis le MPASM legacy ? R: Comparer listing et HEX généré sur modules représentatifs, surtout banques, config bits, macros et placement de sections.	Q: What calculation or practical check should you know for legacy MPASM migration? A: Compare listing and generated HEX for representative modules, especially banking, config bits, macros and section placement.
384	Q: Comment valider la migration depuis le MPASM legacy sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter les builds migré et d'origine sur la même carte et comparer comportement et formes d'onde des routines clés.	Q: How would you validate legacy MPASM migration on a real PIC board? A: Run migrated and original builds on the same board and compare the behavior and waveforms of key routines.
385	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la migration depuis le MPASM legacy. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer anciens et nouveaux listings et HEX pour banques, sections, macros et configuration afin de localiser la première différence.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving legacy MPASM migration. How do you perform RCA? A: Diff old and new listings and HEX for banking, sections, macros and configuration to locate the first difference.
386	Q: Qu'est-ce que le MPLAB Simulator ? R: MPLAB Simulator peut exécuter le firmware et modéliser certains comportements CPU/périphériques, mais le support varie selon device et il ne modélise pas l'électricité réelle de la carte.	Q: What is the MPLAB Simulator? A: MPLAB Simulator can execute firmware and model selected CPU/peripheral behavior, but peripheral coverage varies by device and it does not model real board electrical behavior.
387	Q: Pourquoi le MPLAB Simulator est-il important en programmation PIC Assembly ?	Q: Why is the MPLAB Simulator important in PIC Assembly programming? A: It catches logic errors cheaply, but being unaware of what it does not model

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Il détecte les erreurs de logique à peu de frais, mais ignorer ce qu'il ne modélise pas donne une fausse confiance.	gives false confidence.
388	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le MPLAB Simulator ? R: Utiliser stimuli/breakpoints/stopwatch pour timing code, puis répéter tests UART/I²C/pulses critiques sur vrai hardware avec analyseur logique.	Q: What calculation or practical check should you know for the MPLAB Simulator? A: Use simulator stimuli/breakpoints/stopwatch for code timing, then repeat critical UART/I²C/pulse tests on real hardware with a logic analyzer.
389	Q: Comment valider le MPLAB Simulator sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter le même test dans le simulateur et sur la carte et lister chaque différence de timing et de comportement.	Q: How would you validate the MPLAB Simulator on a real PIC board? A: Run the same test in the simulator and on the board and list every difference in timing and behavior.
390	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le MPLAB Simulator. Comment faites-vous le RCA ? R: Reproduire sur le matériel et lister les effets que le simulateur ne modélise pas, comme le temps de montée et le comportement réel des périphériques.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the MPLAB Simulator. How do you perform RCA? A: Reproduce on hardware and list the effects the simulator does not model, such as rise time and real peripheral behavior.
391	Q: Que sont les limites de debug des tiny PIC ? R: Les très petits PIC peuvent avoir peu de ressources de debug ou nécessiter des headers, et certains registres/fonctions ne sont pas observables comme sur des MCU plus grands.	Q: What are the debug limitations of tiny PICs? A: Very small PIC families can have limited on-chip debug resources or require debug headers, and some registers/features are not observable like on larger MCUs.
392	Q: Pourquoi les limites de debug des tiny PIC sont-elles importantes en programmation PIC Assembly ? R: Un support de debug limité impose de prévoir l'instrumentation avant la panne et non après.	Q: Why are the debug limitations of tiny PICs important in PIC Assembly programming? A: Limited debug support means planning instrumentation before the failure, not after.
393	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec les limites de debug des tiny PIC ? R: Avant de planifier le debug, vérifier limitations device/tool Microchip et réserver une GPIO diagnostic si le trace hardware n'est pas disponible.	Q: What calculation or practical check should you know for the debug limitations of tiny PICs? A: Before planning a debug strategy, check Microchip's device/tool limitations and reserve a GPIO diagnostic marker when hardware trace is unavailable.
394	Q: Comment valider les limites de debug des tiny PIC sur une vraie carte PIC ? R: Tester tôt la connexion de debug, repérer les registres non visibles et préparer des broches marqueurs en solution de secours.	Q: How would you validate the debug limitations of tiny PICs on a real PIC board? A: Test the debug connection early, find which registers are not visible and prepare marker pins as a fallback.
395	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant les limites de debug des tiny PIC. Comment faites-vous le RCA ? R: Ajouter des broches marqueurs aux points suspects et comparer exécutions bonnes et défaillantes, le débogueur ne pouvant pas servir.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the debug limitations of tiny PICs. How do you perform RCA? A: Add marker pins at the suspect points and compare good and failing runs since the debugger cannot be used.
396	Q: Qu'est-ce que la validation par stopwatch et comptage de cycles ? R: Le stopwatch simulateur ou le comptage manuel peut valider le timing déterministe Assembly avant mesure hardware.	Q: What is stopwatch and cycle-count validation? A: Simulator stopwatch or manual instruction counting can verify deterministic assembly timing before hardware measurement.
397	Q: Pourquoi la validation par stopwatch et comptage de cycles est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Compter les cycles à la main peut être faux, et le chronomètre du simulateur offre une vérification indépendante avant le matériel.	Q: Why is stopwatch and cycle-count validation important in PIC Assembly programming? A: Counting cycles by hand can be wrong, and the simulator stopwatch gives an independent check before hardware.
398	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la validation par stopwatch et comptage de cycles ? R: Mesurer la même routine par comptage manuel, stopwatch simulateur et marqueur GPIO à l'oscilloscope; investiguer toute différence.	Q: What calculation or practical check should you know for stopwatch and cycle-count validation? A: Measure the same routine three ways: hand cycle count, simulator stopwatch, and oscilloscope GPIO marker; investigate any mismatch.
399	Q: Comment valider la validation par stopwatch et comptage de cycles sur une vraie carte PIC ? R: Comparer comptage manuel, chronomètre du simulateur et marqueur à l'oscilloscope de la même routine et expliquer tout écart.	Q: How would you validate stopwatch and cycle-count validation on a real PIC board? A: Compare hand count, simulator stopwatch and scope marker of the same routine and explain any difference.
400	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la validation par stopwatch et comptage de cycles. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les nombres de cycles issus de trois sources et relier tout écart à une instruction ou à un chemin de branche.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving stopwatch and cycle-count validation. How do you perform RCA? A: Compare cycle counts from three sources and trace any mismatch to an instruction or a branch path.

17. ICSP, Bring-Up & Hardware Validation / ICSP, bring-up et validation hardware

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
401	Q: Qu'est-ce que l'interface de programmation ICSP ? R: ICSP programme le PIC in-circuit via des broches dédiées/multiplexées qui doivent rester compatibles avec le circuit de la carte.	Q: What is the ICSP programming interface? A: ICSP programs the PIC in-circuit using dedicated/programming-multiplexed pins that must be compatible with the board circuitry.
402	Q: Pourquoi l'interface de programmation ICSP est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: La programmation partage des broches avec l'application : la charge du circuit peut empêcher de programmer le composant de façon fiable.	Q: Why is the ICSP programming interface important in PIC Assembly programming? A: Programming shares pins with the application, so circuit loading can stop the part from being programmed reliably.
403	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'interface de programmation ICSP ? R: Vérifier chemin tension/data/clock de programmation, charges série et circuits externes pouvant empêcher la programmation fiable.	Q: What calculation or practical check should you know for the ICSP programming interface? A: Check programming-voltage/data/clock path, series loading and any external circuitry that could prevent reliable programming.
404	Q: Comment valider l'interface de programmation ICSP sur une vraie carte PIC ? R: Programmer et vérifier plusieurs fois avec le vrai circuit connecté et contrôler alimentation et signaux pendant la programmation.	Q: How would you validate the ICSP programming interface on a real PIC board? A: Program and verify several times with the real circuit attached and check supply and signals during programming.
405	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'interface de programmation ICSP. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer alimentation et signaux de programmation sur la carte défaillante et chercher une charge due aux composants externes.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the ICSP programming interface. How do you perform RCA? A: Measure supply and programming signals on the failing board and look for loading by external parts.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
406	Q: Qu'est-ce que la première mise sous tension ? R: La première mise sous tension doit utiliser limitation de courant et firmware minimal pour valider alimentation, reset, clock et une GPIO avant l'application complète.	Q: What is the first power-up? A: First power-up should use current limiting and minimal firmware to validate supply, reset, clock and one GPIO before enabling the full application.
407	Q: Pourquoi la première mise sous tension est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Alimenter un matériel non testé avec le firmware complet peut masquer des défauts ou endommager des composants : la mise en route se fait par petites étapes.	Q: Why is the first power-up important in PIC Assembly programming? A: Applying power to untested hardware with full firmware can hide faults or damage parts, so bring-up goes in small steps.
408	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la première mise sous tension ? R: Régler une limite de courant sûre, prévoir courant attendu et vérifier VDD/MCLR/clock avant périphériques complexes.	Q: What calculation or practical check should you know for the first power-up? A: Set a safe current limit, predict expected current and verify VDD/MCLR/clock before programming complex peripherals.
409	Q: Comment valider la première mise sous tension sur une vraie carte PIC ? R: Mettre sous tension avec une limitation de courant, mesurer le courant et confirmer VDD, MCLR et l'horloge avant de charger le firmware complet.	Q: How would you validate the first power-up on a real PIC board? A: Power up with a current limit, measure supply current and confirm VDD, MCLR and the clock before loading full firmware.
410	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la première mise sous tension. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer courant, VDD, MCLR et horloge avec une carte fonctionnelle et vérifier chaque étape avant le firmware complet.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the first power-up. How do you perform RCA? A: Compare current, VDD, MCLR and clock with a working board and check each stage before the full firmware.
411	Q: Qu'est-ce que le marqueur GPIO de diagnostic ? R: Une impulsion sur GPIO libre peut exposer exécution, latence ISR, états protocole ou timing à l'oscilloscope lorsque le debugger est limité.	Q: What is a diagnostic GPIO marker? A: A spare GPIO pulse can expose code execution, ISR latency, protocol states or timing on an oscilloscope when debugger visibility is limited.
412	Q: Pourquoi le marqueur GPIO de diagnostic est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il donne une visibilité sur le timing pour quelques cycles, mais chaque marqueur modifie le timing qu'il mesure.	Q: Why is a diagnostic GPIO marker important in PIC Assembly programming? A: It gives timing visibility with a few cycles of cost, but each marker changes the timing it measures.
413	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le marqueur GPIO de diagnostic ? R: Affecter des motifs aux états et calculer leur coût en cycles afin que l'instrumentation ne modifie pas le timing mesuré.	Q: What calculation or practical check should you know for a diagnostic GPIO marker? A: Assign marker patterns to states and calculate their added cycle cost so the instrumentation does not invalidate the timing being measured.
414	Q: Comment valider le marqueur GPIO de diagnostic sur une vraie carte PIC ? R: Affecter une impulsion marqueur à chaque état et vérifier la séquence à l'oscilloscope, en tenant compte des cycles ajoutés.	Q: How would you validate a diagnostic GPIO marker on a real PIC board? A: Assign a marker pulse to each state and check the sequence on a scope, accounting for the added cycles.
415	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le marqueur GPIO de diagnostic. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher quels motifs de marqueurs manquent dans l'exécution défaillante et s'en servir pour localiser le dernier état atteint.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a diagnostic GPIO marker. How do you perform RCA? A: Check which marker patterns are missing in the failing run and use them to locate the last state reached.
416	Q: Qu'est-ce que la validation à l'analyseur logique ? R: Un analyseur logique est idéal pour UART/I²C/SPI/protocoles digitaux basse vitesse car il montre le timing et peut souvent décoder les trames.	Q: What is logic analyzer validation? A: A logic analyzer is ideal for low-speed UART/I²C/SPI/custom digital protocols because it shows timing and can often decode frames.
417	Q: Pourquoi la validation à l'analyseur logique est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Il montre le timing des protocoles et décode les trames sur de longues captures, ce qui permet de voir les erreurs rares.	Q: Why is logic analyzer validation important in PIC Assembly programming? A: It shows protocol timing and decodes frames over long captures, so rare errors can be seen.
418	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la validation à l'analyseur logique ? R: Capturer assez de canaux pour data, clock, chip-select/marqueurs; comparer octets décodés aux fronts bruts et buffers firmware.	Q: What calculation or practical check should you know for logic analyzer validation? A: Capture enough channels for data, clock and chip-select/marker signals; compare decoded bytes with raw edges and firmware buffers.
419	Q: Comment valider la validation à l'analyseur logique sur une vraie carte PIC ? R: Capturer toutes les lignes utiles et comparer les octets décodés au buffer du firmware.	Q: How would you validate logic analyzer validation on a real PIC board? A: Capture all relevant lines and compare decoded bytes with the firmware buffer.
420	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la validation à l'analyseur logique. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer l'exécution défaillante avec toutes les lignes et comparer octets décodés, timing et buffers du firmware à la première erreur.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving logic analyzer validation. How do you perform RCA? A: Capture the failing run with all lines and compare decoded bytes, timing and firmware buffers at the first error.
421	Q: Qu'est-ce que la validation à l'oscilloscope ? R: Un oscilloscope révèle tension réelle, temps de montée/descente, ringing, bruit, overshoot et timing qu'un analyseur logique peut masquer.	Q: What is oscilloscope validation? A: An oscilloscope reveals real voltage, rise/fall time, ringing, noise, overshoot and timing that a logic analyzer's digital threshold can hide.
422	Q: Pourquoi la validation à l'oscilloscope est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Fronts lents, oscillations et bruit peuvent casser un protocole alors que les données décodées semblent encore correctes.	Q: Why is oscilloscope validation important in PIC Assembly programming? A: Slow edges, ringing and noise can break a protocol while the decoded data still looks right.
423	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la validation à l'oscilloscope ? R: Mesurer timing logique et qualité analogique des fronts, surtout sur I²C logiciel/open-drain et environnements de puissance/bruit.	Q: What calculation or practical check should you know for oscilloscope validation? A: Measure both logic timing and analog edge quality, especially on software I²C/open-drain lines and noisy power/drive environments.
424	Q: Comment valider la validation à l'oscilloscope sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer temps de montée et de descente et niveaux de tension sur les lignes du bus en plus du timing logique.	Q: How would you validate oscilloscope validation on a real PIC board? A: Measure rise and fall times and voltage levels on the bus lines in addition to the logic timing.
425	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la validation à l'oscilloscope. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer le signal défaillant et vérifier forme des fronts, niveau et oscillations, en comparant avec la capture logique du même événement.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving oscilloscope validation. How do you perform RCA? A: Scope the failing signal and check edge shape, level and ringing, comparing with the logic capture of the same event.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

18. Debugging & Troubleshooting / Débogage et dépannage

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
426	Q: Qu'est-ce qu'un mauvais accès de banque / SFR ? R: Une erreur de banque peut faire lire/écrire un registre totalement différent malgré un Assembly visuellement correct.	Q: What is a wrong-bank / wrong-SFR access? A: A bank-selection error can make correct-looking assembly read or write a completely different register, producing intermittent or confusing failures.
427	Q: Pourquoi un mauvais accès de banque / SFR est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Il laisse les instructions apparemment correctes tout en touchant le mauvais registre : la faute se cache dans le listing et non dans la logique.	Q: Why is a wrong-bank / wrong-SFR access important in PIC Assembly programming? A: It leaves instructions looking right while touching the wrong register, so the fault hides in the listing, not the logic.
428	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un mauvais accès de banque / SFR ? R: Inspecter le listing autour de chaque accès défaillant et comparer STATUS/banque à la carte mémoire.	Q: What calculation or practical check should you know for a wrong-bank / wrong-SFR access? A: Inspect the listing around every failing register access and compare STATUS/bank state with the memory map.
429	Q: Comment valider un mauvais accès de banque / SFR sur une vraie carte PIC ? R: Écrire un motif de test dans le registre suspect et lire la même adresse dans chaque banque pour voir où elle atterrit.	Q: How would you validate a wrong-bank / wrong-SFR access on a real PIC board? A: Write a test pattern to the suspect register and read the same address in each bank to see where it lands.
430	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un mauvais accès de banque / SFR. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver quels accès précèdent un changement de banque dans le listing et tester chaque accès suspect avec une valeur connue.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a wrong-bank / wrong-SFR access. How do you perform RCA? A: Find which accesses precede a bank change in the listing and test each suspicious one with a known value.
431	Q: Qu'est-ce qu'une incohérence oscillateur/timing ? R: Si Fosc réel diffère de la valeur supposée par délais/série logicielle, tous les timings se décalent proportionnellement.	Q: What is an oscillator/timing mismatch? A: If actual Fosc differs from the value assumed by delay or software-serial code, every timing calculation shifts proportionally.
432	Q: Pourquoi une incohérence oscillateur/timing est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Si l'horloge n'est pas celle supposée par le code, chaque délai et chaque débit est faux dans le même rapport.	Q: Why is an oscillator/timing mismatch important in PIC Assembly programming? A: If the clock is not what the code assumes, every delay and baud rate is wrong by the same ratio.
433	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec une incohérence oscillateur/timing ? R: Mesurer une période GPIO connue pour déduire le timing d'instruction effectif avant de dépanner le protocole.	Q: What calculation or practical check should you know for an oscillator/timing mismatch? A: Measure a known GPIO toggle period to infer effective instruction timing before debugging the protocol itself.
434	Q: Comment valider une incohérence oscillateur/timing sur une vraie carte PIC ? R: Sortir une période de bascule connue et la mesurer pour connaître le vrai timing d'instruction avant de déboguer le protocole.	Q: How would you validate an oscillator/timing mismatch on a real PIC board? A: Output a known toggle period and measure it to learn the real instruction timing before debugging the protocol.
435	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant une incohérence oscillateur/timing. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la vraie horloge et la comparer au Fosc supposé par le code, puis corriger chaque délai dépendant.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving an oscillator/timing mismatch. How do you perform RCA? A: Measure the real clock and compare with the code's assumed Fosc, then correct every dependent delay.
436	Q: Qu'est-ce qu'une ligne de bus bloquée ? R: Les lignes I²C/1-Wire logiciel peuvent rester basses à cause de TRIS, slave, câblage ou device endommagé.	Q: What is a stuck bus line? A: Software I²C/1-Wire lines can be held low by firmware direction errors, a slave, wiring fault or damaged device.
437	Q: Pourquoi une ligne de bus bloquée est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Une ligne maintenue basse bloque tout le bus, et trouver qui la tient évite des heures de débogage logiciel.	Q: Why is a stuck bus line important in PIC Assembly programming? A: A line held low blocks the whole bus, and finding who holds it saves hours of software debugging.
438	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec une ligne de bus bloquée ? R: Libérer la broche PIC en entrée, déconnecter progressivement les devices, vérifier tension/résistance pull-up et observer qui maintient la ligne basse.	Q: What calculation or practical check should you know for a stuck bus line? A: Release the PIC pin to input, disconnect devices progressively, verify pull-up voltage and resistance, and observe who holds the line low.
439	Q: Comment valider une ligne de bus bloquée sur une vraie carte PIC ? R: Relâcher la broche, déconnecter les composants un par un et mesurer la ligne pour voir lequel la tire bas.	Q: How would you validate a stuck bus line on a real PIC board? A: Release the pin, disconnect devices one by one and measure the line to see which one pulls it low.
440	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant une ligne de bus bloquée. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver qui maintient la ligne, le PIC, un esclave ou un défaut de câblage, et tester chacun séparément.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a stuck bus line. How do you perform RCA? A: Find who holds the line, whether the PIC, a slave or a wiring fault, and test each one separately.
441	Q: Qu'est-ce qu'un framing UART logiciel intermittent ? R: Un framing intermittent indique souvent erreur oscillateur, jitter interruption, mauvaise phase d'échantillonnage ou bruit plutôt qu'une mauvaise logique d'octet.	Q: What is intermittent software UART framing? A: Intermittent framing often indicates oscillator error, interrupt jitter, wrong sample phase or electrical noise rather than wrong byte logic.
442	Q: Pourquoi un framing UART logiciel intermittent est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un framing intermittent pointe vers la marge de timing ou le bruit et non vers la logique d'octet.	Q: Why is intermittent software UART framing important in PIC Assembly programming? A: Intermittent framing points at timing margin or noise, not at the byte logic.
443	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un framing UART logiciel intermittent ? R: Tracer largeur de bit selon température/charge, capturer trames en défaut et comparer échantillonnage au centre du bit.	Q: What calculation or practical check should you know for intermittent software UART framing? A: Trend measured bit width across temperature/load, capture failing frames and compare sample timing to the bit center.
444	Q: Comment valider un framing UART logiciel intermittent sur une vraie carte PIC ? R: Capturer de longues sessions aux extrêmes de température et de charge et tracer la largeur de bit par rapport à la position d'échantillonnage.	Q: How would you validate intermittent software UART framing on a real PIC board? A: Capture long runs at temperature and load extremes and plot bit width against sample position.
445	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un framing UART logiciel intermittent. Comment faites-vous le RCA ? R: Tracer la largeur de bit selon température, charge et position	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving intermittent software UART framing. How do you perform RCA? A: Plot bit width against temperature, load and sample position and correlate errors with interrupt events.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	d'échantillonnage et corréler les erreurs aux événements d'interruption.	
446	Q: Qu'est-ce qu'une régression après migration de toolchain ? R: Un build modifié après migration MPASM vers pic-as peut différer dans directives, sections, gestion banques, config ou macros.	Q: What is a regression after a toolchain migration? A: A build that changes after MPASM-to-pic-as migration can differ in directives, sections, banking helpers, configuration encoding or macro behavior.
447	Q: Pourquoi une régression après migration de toolchain est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Un nouvel assembleur ou une nouvelle toolchain peut encoder le même source différemment : le comportement vérifié doit être revalidé.	Q: Why is a regression after a toolchain migration important in PIC Assembly programming? A: A new assembler or toolchain can encode the same source differently, so verified behavior must be rechecked.
448	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec une régression après migration de toolchain ? R: Comparer listing, map, mots config et zones machine-code entre build connu bon et migré; retester routines timing critiques.	Q: What calculation or practical check should you know for a regression after a toolchain migration? A: Compare listing, map, configuration words and key machine-code regions between known-good and migrated builds; retest timing-critical routines.
449	Q: Comment valider une régression après migration de toolchain sur une vraie carte PIC ? R: Exécuter les deux builds sur la même carte et comparer le listing et le timing mesuré des routines clés.	Q: How would you validate a regression after a toolchain migration on a real PIC board? A: Run both builds on the same board and compare the listing and the measured timing of the key routines.
450	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant une régression après migration de toolchain. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer listings, mots de configuration et map entre toolchains et retester chaque routine critique en timing.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a regression after a toolchain migration. How do you perform RCA? A: Compare listings, configuration words and map between toolchains and retest each timing-critical routine.

19. Interview Calculations & Design Exercises / Calculs et exercices d'entretien

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
451	Q: Qu'est-ce que l'UART 9600 baud à 4 MHz ? R: À Fosc = 4 MHz sur PIC classique, Tcy ≈1 µs; un bit 9600 baud dure environ 104,17 cycles d'instruction.	Q: What is a 9600-baud UART at 4 MHz? A: At Fosc = 4 MHz on a classic PIC, Tcy ≈1 µs, so a 9600-baud software bit lasts about 104.17 instruction cycles.
452	Q: Pourquoi l'UART 9600 baud à 4 MHz est-il important en programmation PIC Assembly ? R: À 4 MHz, un bit dure environ 104 cycles : chaque instruction de la boucle de bit compte et l'erreur de débit se mesure facilement.	Q: Why is a 9600-baud UART at 4 MHz important in PIC Assembly programming? A: At 4 MHz one bit is about 104 cycles, so every instruction in the bit loop counts and baud error is easy to measure.
453	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec l'UART 9600 baud à 4 MHz ? R: Concevoir une cellule de 104 cycles incluant overhead puis calculer baud réel et erreur en pourcentage.	Q: What calculation or practical check should you know for a 9600-baud UART at 4 MHz? A: Design a 104-cycle bit cell including loop/control overhead, then calculate actual baud and percentage error.
454	Q: Comment valider l'UART 9600 baud à 4 MHz sur une vraie carte PIC ? R: Capturer un octet émis et mesurer l'erreur de débit par rapport à la cible de 9600 à 4 MHz.	Q: How would you validate a 9600-baud UART at 4 MHz on a real PIC board? A: Capture a transmitted byte and measure baud error against the 9600 target at 4 MHz.
455	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant l'UART 9600 baud à 4 MHz. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer le temps de bit réel, calculer l'erreur et trouver quel chemin de boucle ou quelle dérive d'oscillateur la cause.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a 9600-baud UART at 4 MHz. How do you perform RCA? A: Measure the actual bit time, compute the error and find which loop path or oscillator drift causes it.
456	Q: Qu'est-ce que le timing I²C logiciel à 100 kHz ? R: Une période I²C nominale 100 kHz vaut 10 µs, laissant peu de cycles par demi-période aux faibles horloges PIC.	Q: What is 100 kHz software I²C timing? A: A nominal 100 kHz I²C bit period is 10 µs, leaving only a few instruction cycles per high/low half at low PIC clock rates.
457	Q: Pourquoi le timing I²C logiciel à 100 kHz est-il important en programmation PIC Assembly ? R: À 100 kHz, quelques cycles seulement tiennent par demi-bit sur une horloge lente : l'I²C logiciel peut ne pas être réalisable à cette cadence.	Q: Why is 100 kHz software I²C timing important in PIC Assembly programming? A: At 100 kHz only a few cycles fit per half-bit on a slow clock, so software I²C may not be feasible at that rate.
458	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le timing I²C logiciel à 100 kHz ? R: À Fosc choisi, convertir THIGH/TLOW plus overhead en cycles; si marge faible, réduire la vitesse du bus.	Q: What calculation or practical check should you know for 100 kHz software I²C timing? A: At the selected Fosc, convert required THIGH/TLOW plus software overhead to cycles; if margin is poor, choose a lower bus rate.
459	Q: Comment valider le timing I²C logiciel à 100 kHz sur une vraie carte PIC ? R: Capturer le vrai bus à l'horloge choisie et vérifier que les temps haut et bas respectent les minimums I²C.	Q: How would you validate 100 kHz software I²C timing on a real PIC board? A: Capture the real bus at the selected clock and verify that high and low times meet the I²C minimums.
460	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le timing I²C logiciel à 100 kHz. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer le bus et comparer THIGH et TLOW aux minimums, puis réduire la vitesse jusqu'à une marge acceptable.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving 100 kHz software I²C timing. How do you perform RCA? A: Capture the bus and compare THIGH and TLOW with the minimums, then lower the speed until the margin is acceptable.
461	Q: Qu'est-ce que le PWM logiciel à 1 kHz ? R: Un PWM 1 kHz a une période de 1 ms; la résolution logicielle détermine la fréquence de mise à jour nécessaire.	Q: What is 1 kHz software PWM? A: A 1 kHz PWM has a 1 ms period; software resolution determines how frequently the firmware must update the output.
462	Q: Pourquoi le PWM logiciel à 1 kHz est-il important en programmation PIC Assembly ? R: La cadence de service de la sortie logicielle fixe la charge CPU : une petite erreur de planification peut surcharger le coeur.	Q: Why is 1 kHz software PWM important in PIC Assembly programming? A: The service rate of the software output sets the CPU load, so a small error in the plan can overload the core.
463	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le PWM logiciel à 1 kHz ? R: Pour 100 pas, mise à jour toutes les 10 µs; comparer ce service 100 kHz au budget CPU et aux autres tâches.	Q: What calculation or practical check should you know for 1 kHz software PWM? A: For 100 steps, update every 10 µs; compare this 100 kHz service rate with the CPU's instruction budget and other tasks.
464	Q: Comment valider le PWM logiciel à 1 kHz sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer période et rapport cyclique de la sortie pour plusieurs réglages avec les autres tâches actives.	Q: How would you validate 1 kHz software PWM on a real PIC board? A: Measure period and duty of the output for several settings with the other tasks running.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
465	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le PWM logiciel à 1 kHz. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la période et le rapport cyclique de la sortie pendant que les tâches chargées s'exécutent et trouver quel nombre de cycles diffère du plan.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving 1 kHz software PWM. How do you perform RCA? A: Measure the output period and duty while the loaded tasks run and find which cycle count differs from plan.
466	Q: Qu'est-ce que le calcul du preload Timer0 ? R: Le preload Timer0 démarre le compteur au-dessus de zéro pour obtenir un overflow après un nombre choisi de ticks.	Q: What is the Timer0 preload calculation? A: Timer0 preload starts the counter above zero so overflow occurs after a chosen number of ticks.
467	Q: Pourquoi le calcul du preload Timer0 est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Un mauvais préchargement décale chaque période : les constantes de timing doivent être calculées puis vérifiées sur le matériel.	Q: Why is the Timer0 preload calculation important in PIC Assembly programming? A: A wrong preload shifts every period, so timing constants must be derived and then checked on hardware.
468	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le calcul du preload Timer0 ? R: Pour un timer 8 bits, preload ≈ 256 − desired_counts, puis corriger prescaler et latences documentées.	Q: What calculation or practical check should you know for the Timer0 preload calculation? A: For an 8-bit timer, preload ≈ 256 − desired_counts, then correct for prescaler and any documented write/instruction latency.
469	Q: Comment valider le calcul du preload Timer0 sur une vraie carte PIC ? R: Basculer une broche à chaque débordement et mesurer la période pour deux ou trois valeurs de préchargement.	Q: How would you validate the Timer0 preload calculation on a real PIC board? A: Toggle a pin on each overflow and measure the period for two or three preload values.
470	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le calcul du preload Timer0. Comment faites-vous le RCA ? R: Recalculer préchargement et prescaler à partir de la période mesurée et chercher un décalage ou une latence oubliés.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving the Timer0 preload calculation. How do you perform RCA? A: Recompute preload and prescaler from the measured period and look for a missing offset or latency.
471	Q: Qu'est-ce que la conversion code ADC vers tension ? R: Le résultat ADC peut être converti en tension approximative avec la référence et la convention full-scale choisies.	Q: What is ADC code-to-voltage conversion? A: ADC result can be translated to approximate input voltage using the selected reference and full-scale convention.
472	Q: Pourquoi la conversion code ADC vers tension est-elle importante en programmation PIC Assembly ? R: Le code et la convention (N ou N−1 pas) déterminent la tension, et une mauvaise convention donne une erreur systématique.	Q: Why is ADC code-to-voltage conversion important in PIC Assembly programming? A: Code and convention (N or N−1 steps) decide the voltage, and a wrong convention gives a systematic error.
473	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec la conversion code ADC vers tension ? R: Pour ADC 10 bits et Vref=5 V, estimer LSB ≈4,88 mV avec 5/1024, puis calculer Vin et préciser la convention.	Q: What calculation or practical check should you know for ADC code-to-voltage conversion? A: For 10-bit ADC and Vref = 5 V, estimate LSB ≈4.88 mV using 5/1024, then compute Vin from a sample code and state the convention.
474	Q: Comment valider la conversion code ADC vers tension sur une vraie carte PIC ? R: Appliquer des tensions connues et comparer la tension calculée avec un multimètre aux deux extrémités de l'étendue.	Q: How would you validate ADC code-to-voltage conversion on a real PIC board? A: Apply known voltages and compare the computed voltage with a multimeter at both ends of the range.
475	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant la conversion code ADC vers tension. Comment faites-vous le RCA ? R: Tester la conversion aux deux extrémités et à mi-étendue et vérifier convention, référence et réglage d'acquisition.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving ADC code-to-voltage conversion. How do you perform RCA? A: Test the conversion at both ends and mid-range and check the convention, reference and acquisition setup.

20. Senior Scenarios & System Design / Scénarios Senior et conception système

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
476	Q: Qu'est-ce qu'un tiny PIC utilisé comme bridge de protocole ? R: Un tiny PIC peut faire bridge de protocoles simples basse vitesse seulement si timing simultané, buffers et broches tiennent dans ses ressources limitées.	Q: What is a tiny PIC used as a protocol bridge? A: A tiny PIC can bridge simple low-speed interfaces only if simultaneous timing, buffering and pin requirements fit its limited resources.
477	Q: Pourquoi un tiny PIC utilisé comme bridge de protocole est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Deux protocoles simultanés dépassent ce qu'un petit CPU peut chronométrer : une chronologie au pire cas montre si le pont peut fonctionner.	Q: Why is a tiny PIC used as a protocol bridge important in PIC Assembly programming? A: Two protocols at once exceed what a tiny CPU can time, so a worst-case timeline shows if the bridge can work.
478	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un tiny PIC utilisé comme bridge de protocole ? R: Créer une timeline pire cas réception d'un protocole pendant émission de l'autre et calculer buffer RAM requis.	Q: What calculation or practical check should you know for a tiny PIC used as a protocol bridge? A: Create a worst-case timeline for receiving one protocol while transmitting the other and calculate required RAM buffering.
479	Q: Comment valider un tiny PIC utilisé comme bridge de protocole sur une vraie carte PIC ? R: Faire fonctionner les deux interfaces au trafic maximal et chercher des octets perdus avec un analyseur logique.	Q: How would you validate a tiny PIC used as a protocol bridge on a real PIC board? A: Run both interfaces at worst-case traffic and check for lost bytes with a logic analyzer.
480	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un tiny PIC utilisé comme bridge de protocole. Comment faites-vous le RCA ? R: Rejouer le trafic au pire cas et regarder quel octet est perdu en premier et quelle interface était alors occupée.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a tiny PIC used as a protocol bridge. How do you perform RCA? A: Replay worst-case traffic and look at which byte is lost first and which interface was busy then.
481	Q: Qu'est-ce qu'un nœud capteur avec série logicielle ? R: Un petit nœud capteur peut dormir, échantillonner analogique puis se réveiller pour transmettre via série logicielle à débit modeste.	Q: What is a sensor node with software serial? A: A small sensor node can sleep, sample analog data and wake to transmit through a software serial interface when throughput is modest.
482	Q: Pourquoi un nœud capteur avec série logicielle est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Le courant moyen décide de l'autonomie : temps actif par paquet et fréquence de réveil sont les chiffres clés de la conception.	Q: Why is a sensor node with software serial important in PIC Assembly programming? A: Average current decides battery life, so active time per packet and wake frequency are the main design numbers.
483	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un nœud capteur avec série logicielle ? R: Budgéter temps actif ADC + transmission et calculer courant moyen et taux de mise à jour maximal.	Q: What calculation or practical check should you know for a sensor node with software serial? A: Budget active time for ADC + packet transmission and compute average current and maximum update rate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
484	Q: Comment valider un nœud capteur avec série logicielle sur une vraie carte PIC ? R: Mesurer le courant sur un cycle complet sommeil et émission et comparer la moyenne au budget de batterie.	Q: How would you validate a sensor node with software serial on a real PIC board? A: Measure current over a full sleep and transmit cycle and compare the average with the battery budget.
485	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un nœud capteur avec série logicielle. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer le courant sur de nombreux cycles et trouver la phase qui consomme plus que prévu, par exemple un réveil plus long ou des répétitions.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving a sensor node with software serial. How do you perform RCA? A: Measure current over many cycles and find the phase that uses more than planned, for example a longer wake or retries.
486	Q: Qu'est-ce qu'un I²C logiciel sur câblage long et bruité ? R: I²C est destiné aux interconnexions relativement locales; câblage long/bruité augmente capacité, montée et sensibilité aux perturbations.	Q: What is software I²C over long, noisy wiring? A: I²C is intended for relatively local interconnect; long/noisy wiring increases capacitance, rise time and susceptibility to interference.
487	Q: Pourquoi un I²C logiciel sur câblage long et bruité est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Capacité et bruit ralentissent les fronts, et l'I²C logiciel a peu de marge pour cela : la couche physique compte.	Q: Why is software I²C over long, noisy wiring important in PIC Assembly programming? A: Capacitance and noise slow the edges, and software I²C has little margin for that, so physical layer matters.
488	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec un I²C logiciel sur câblage long et bruité ? R: Estimer capacité/temps de montée, mesurer fronts réels, réduire vitesse ou changer d'interface physique si marge insuffisante.	Q: What calculation or practical check should you know for software I²C over long, noisy wiring? A: Estimate bus capacitance/rise time, measure actual edges, reduce speed or change physical interface if signal integrity margin is poor.
489	Q: Comment valider un I²C logiciel sur câblage long et bruité sur une vraie carte PIC ? R: Capturer le bus sur la vraie longueur de câble et mesurer temps de montée et taux d'erreur à plusieurs vitesses.	Q: How would you validate software I²C over long, noisy wiring on a real PIC board? A: Capture the bus on the real cable length and measure rise time and error rate at several speeds.
490	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant un I²C logiciel sur câblage long et bruité. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer temps de montée et bruit sur le vrai câble, comparer taux d'erreur et vitesse, et corriger d'abord la couche physique.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving software I²C over long, noisy wiring. How do you perform RCA? A: Measure rise time and noise on the real cable, compare error rate with speed and fix the physical layer first.
491	Q: Qu'est-ce que le risque de mise à jour firmware sur un PIC limité ? R: Sur très petits devices, une petite fonction peut modifier placement code, timing et pression RAM suffisamment pour révéler des hypothèses cachées.	Q: What is firmware update risk on a resource-limited PIC? A: On very small devices, even a small feature can change code placement, timing and RAM pressure enough to expose hidden assumptions.
492	Q: Pourquoi le risque de mise à jour firmware sur un PIC limité est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Une mise à jour terrain qui ne tient pas dans l'espace restant ou casse le timing peut rendre des unités inutilisables : la marge doit être connue.	Q: Why is firmware update risk on a resource-limited PIC important in PIC Assembly programming? A: A field update that does not fit in the space left or breaks timing can brick units, so margin must be known.
493	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le risque de mise à jour firmware sur un PIC limité ? R: Comparer map/listing/timing cycles et RAM après chaque ajout; maintenir tests de régression protocoles/timing.	Q: What calculation or practical check should you know for firmware update risk on a resource-limited PIC? A: Compare map/listing/cycle timing and RAM after every feature addition; maintain regression tests for protocols and timing.
494	Q: Comment valider le risque de mise à jour firmware sur un PIC limité sur une vraie carte PIC ? R: Comparer timing et RAM avant et après la mise à jour sur une unité et tester la reprise après une mise à jour interrompue.	Q: How would you validate firmware update risk on a resource-limited PIC on a real PIC board? A: Compare timing and RAM before and after the update on a unit and test recovery from an interrupted update.
495	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le risque de mise à jour firmware sur un PIC limité. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer avant et après la mise à jour le placement du code, le timing et la RAM et tester une mise à jour interrompue.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving firmware update risk on a resource-limited PIC. How do you perform RCA? A: Compare before and after the update for code placement, timing and RAM and test an interrupted update.
496	Q: Qu'est-ce que le choix d'un PIC plus grand plutôt que davantage de bit-banging ? R: L'ingénierie doit envisager un PIC avec périphériques série hardware lorsque l'émulation consomme trop de CPU, broches, validation ou marge timing.	Q: What is choosing a larger PIC instead of more bit-banging? A: Engineering should consider migrating to a PIC with hardware serial peripherals when software emulation consumes too much CPU, pins, validation effort or timing margin.
497	Q: Pourquoi le choix d'un PIC plus grand plutôt que davantage de bit-banging est-il important en programmation PIC Assembly ? R: Au-delà d'un certain coût en CPU, broches et validation, un composant plus gros avec série matériel est moins cher et plus fiable que davantage de bit-banging.	Q: Why is choosing a larger PIC instead of more bit-banging important in PIC Assembly programming? A: Past some CPU, pin and validation cost, a bigger part with hardware serial is cheaper and more reliable than more bit-banging.
498	Q: Quel calcul ou contrôle pratique faut-il savoir faire avec le choix d'un PIC plus grand plutôt que davantage de bit-banging ? R: Comparer coût composant/BOM à complexité firmware, effort test, consommation, débit, fiabilité et marge future.	Q: What calculation or practical check should you know for choosing a larger PIC instead of more bit-banging? A: Compare BOM/device cost against firmware complexity, test effort, power, throughput, reliability and future feature margin.
499	Q: Comment valider le choix d'un PIC plus grand plutôt que davantage de bit-banging sur une vraie carte PIC ? R: Prototyper le chemin critique sur les deux composants et comparer charge CPU, marge de timing et effort de test.	Q: How would you validate choosing a larger PIC instead of more bit-banging on a real PIC board? A: Prototype the critical path on both parts and compare CPU load, timing margin and test effort.
500	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne parfois mais échoue après une modification touchant le choix d'un PIC plus grand plutôt que davantage de bit-banging. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la charge CPU, la marge de timing et le coût de test mesurés du design actuel à ceux d'un composant plus gros et décider avec des chiffres.	Q: Senior scenario: firmware works intermittently but fails after a change involving choosing a larger PIC instead of more bit-banging. How do you perform RCA? A: Compare measured CPU load, timing margin and test cost for the current design against a larger part and decide with numbers.

Software Communication Quick Reference / Référence rapide communications logicielles

Topic / Sujet	Assembly-style concept / Concept de style Assembly	Engineering note / Note d'ingénierie
Drive GPIO low / Forcer une GPIO à l'état bas	BCF PORTx,bit ; configure TRIS=output / BCF PORTx,bit ; configurer TRIS=sortie	For open-drain buses, never drive high; release with TRIS=input. / Pour les bus open-drain, ne jamais forcer

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Topic / Sujet	Assembly-style concept / Concept de style Assembly	Engineering note / Note d'ingénierie
		à l'état haut ; relâcher avec TRIS=entrée.
Release open-drain line / Relâcher une ligne open-drain	BSF TRISx,bit ; input/release / BSF TRISx,bit ; entrée/relâchement	External pull-up creates the high level. / Le pull-up externe crée le niveau haut.
UART TX start bit / Bit de start UART TX	drive TX low; delay 1 bit / forcer TX bas ; délai de 1 bit	Then shift 8 data bits LSB-first and send stop high. / Puis décaler 8 bits de données LSB en premier et envoyer le stop à l'état haut.
UART RX first sample / Premier échantillon UART RX	detect low; delay ≈0.5 bit / détecter le niveau bas ; délai ≈0,5 bit	Confirm start bit, then sample every 1 bit near bit centers. / Confirmer le bit de start, puis échantillonner tous les 1 bit près des centres de bit.
I²C START / START I²C	SDA: high→low while SCL high / SDA : haut→bas pendant que SCL est haut	Both lines are released-high through pull-ups. / Les deux lignes sont maintenues hautes par les pull-ups une fois relâchées.
I²C STOP / STOP I²C	SDA: low→high while SCL high / SDA : bas→haut pendant que SCL est haut	Release SDA after SCL is physically high. / Relâcher SDA une fois SCL réellement haut.
I²C ACK / ACK I²C	release SDA; pulse SCL; sample SDA / relâcher SDA ; impulsion sur SCL ; échantillonner SDA	ACK = low, NACK = high. / ACK = bas, NACK = haut.
SPI transfer / Transfert SPI	set MOSI → clock edge → sample MISO → opposite edge / positionner MOSI → front d'horloge → échantillonner MISO → front opposé	Exact order depends on CPOL/CPHA. / L'ordre exact dépend de CPOL/CPHA.
1-Wire reset / Reset 1-Wire	pull low for reset interval; release; sample presence / tirer bas pendant l'intervalle de reset ; relâcher ; échantillonner la présence	Use target-device timing, not a generic guessed delay. / Utiliser le timing du composant cible et non un délai générique supposé.
Timing marker / Marqueur de timing	BSF GPIO,DBG / BCF GPIO,DBG	Measure execution/ISR/protocol state with scope or logic analyzer. / Mesurer exécution/ISR/état du protocole avec un oscilloscope ou un analyseur logique.

Practical mini-projects / Mini-projets pratiques

#	Project / Projet	Learning targets / Objectifs
1	PIC10F200 — deterministic LED/timer lab / PIC10F200 — labo LED/timer déterministe	Cycle-counted delay, Timer0, WDT, Sleep/wake, GPIO limitations. / Délai compté en cycles, Timer0, WDT, Sleep/réveil, limites des GPIO.
2	PIC10F322 — PWM/NCO/CLC signal generator / PIC10F322 — générateur de signaux PWM/NCO/CLC	Generate and measure PWM/NCO; combine logic with CLC/CWG where applicable. / Générer et mesurer PWM/NCO ; combiner de la logique avec CLC/CWG le cas échéant.
3	PIC12F675 — analog threshold logger / PIC12F675 — enregistreur de seuil analogique	ADC + comparator + Timer1 + EEPROM + interrupts. / ADC + comparateur + Timer1 + EEPROM + interruptions.
4	Software UART TX/RX / UART TX/RX logiciel	Start at 1200/2400 baud, validate with logic analyzer, then increase baud while measuring margin. / Démarrer à 1200/2400 baud, valider à l'analyseur logique, puis augmenter le débit en mesurant la marge.
5	Software I²C master + EEPROM/sensor / Master I²C logiciel + EEPROM/capteur	Implement START/STOP/write/read/ACK, open-drain TRIS behavior, bus timeout and recovery. / Implémenter START/STOP/écriture/lecture/ACK, comportement TRIS open-drain, timeout et reprise du bus.
6	Software SPI master / Master SPI logiciel	Read a simple SPI peripheral; verify all four CPOL/CPHA modes conceptually and use the correct one in hardware. / Lire un périphérique SPI simple ; vérifier conceptuellement les quatre modes CPOL/CPHA et utiliser le bon en matériel.
7	1-Wire master / Master 1-Wire	Reset/presence detection and one read/write command with timing capture. / Détection reset/présence et une commande lecture/écriture avec capture du timing.
8	Protocol stress test / Test de contrainte des protocoles	Run WDT, periodic task and software serial together; measure jitter and identify failure margin. / Faire tourner WDT, tâche périodique et série logicielle ensemble ; mesurer la gigue et identifier la marge de défaillance.

Abbreviations / Abréviations

Abbreviation / Abréviation	Meaning / Signification
W/WREG	Working register / Registre de travail
SFR	Special Function Register / Registre à fonction spéciale
GPR	General Purpose Register / Registre à usage général
FSR	File Select Register / Registre de sélection de fichier
ISR	Interrupt Service Routine / Routine de service d'interruption
IOC	Interrupt-on-Change / Interruption sur changement
WDT	Watchdog Timer / Watchdog Timer (chien de garde)
TMR0/TMR1/TMR2	Timer registers/modules / Registres/modules timer
ADC	Analog-to-Digital Converter / Convertisseur analogique-numérique
PWM	Pulse-Width Modulation / Modulation de largeur d'impulsion

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Abbreviation / Abréviation	Meaning / Signification
CLC	Configurable Logic Cell / Cellule logique configurable
NCO	Numerically Controlled Oscillator / Oscillateur à commande numérique
CWG	Complementary Waveform Generator / Générateur de formes d'onde complémentaires
FVR	Fixed Voltage Reference / Référence de tension fixe
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter / Récepteur/émetteur asynchrone universel
I²C	Inter-Integrated Circuit / Bus inter-circuits intégrés
SPI	Serial Peripheral Interface / Interface périphérique série
ICSP	In-Circuit Serial Programming / Programmation série in-circuit
RCA	Root Cause Analysis / Analyse de cause racine

Senior PIC10F/PIC12F Assembly Checklist / Checklist Senior Assembly PIC10F/PIC12F

□ Identify exact PIC device/core before assuming stack depth, interrupts, banking, analog or serial peripherals.

FR : Identifier le composant/coeur PIC exact avant de supposer profondeur de pile, interruptions, banques, périphériques analogiques ou série.

□ Know that baseline PIC10F200/202/204/206 and PIC12F508/509 do not use a normal ISR architecture; polling and wake-on-change are not the same as an interrupt service routine.

FR : Savoir que les PIC10F200/202/204/206 et PIC12F508/509 baseline n'ont pas d'architecture ISR normale ; polling et réveil sur changement ne sont pas une routine de service d'interruption.

□ Know that PIC10F320/322 and PIC12F629/675 support interrupts, but their sources and SFRs differ.

FR : Savoir que PIC10F320/322 et PIC12F629/675 gèrent les interruptions, mais que leurs sources et SFR diffèrent.

□ Do not generalize the entire PIC12F family: newer parts such as PIC12F1840 can include EUSART, SPI and I²C hardware.

FR : Ne pas généraliser à toute la famille PIC12F : des composants récents comme le PIC12F1840 peuvent inclure EUSART, SPI et I²C matériels.

□ Convert Fosc to Fcy/Tcy and count instruction cycles accurately, including branch/skip penalties.

FR : Convertir Fosc en Fcy/Tcy et compter précisément les cycles d'instruction, pénalités de branche/skip comprises.

□ Understand PORT/TRIS behavior, input-only pins, pull-ups, analog multiplexing and read-modify-write risks.

FR : Comprendre le comportement PORT/TRIS, les broches en entrée seule, les pull-ups, le multiplexage analogique et les risques de lecture-modification-écriture.

□ Be able to implement and validate software UART TX; understand why RX is more timing-critical.

FR : Savoir implémenter et valider un UART TX logiciel ; comprendre pourquoi RX est plus critique en timing.

□ Be able to implement an I²C master by releasing lines through TRIS and using external pull-ups; understand why software slave mode is harder.

FR : Savoir implémenter un master I²C en relâchant les lignes via TRIS avec des pull-ups externes ; comprendre pourquoi le mode slave logiciel est plus difficile.

□ Be able to implement SPI master and explain CPOL/CPHA and software-slave timing limitations.

FR : Savoir implémenter un master SPI et expliquer CPOL/CPHA et les limites de timing d'un slave logiciel.

□ Know which protocols should not be bit-banged on these tiny PICs when robust timing/PHY support is required (for example CAN/USB).

FR : Savoir quels protocoles ne doivent pas être bit-bangés sur ces petits PIC quand un timing/PHY robuste est requis (par exemple CAN/USB).

□ Use Timer0/Timer1/Timer2, cycle counting and hardware PWM/NCO/CLC where available instead of wasting CPU unnecessarily.

FR : Utiliser Timer0/Timer1/Timer2, le comptage de cycles et PWM/NCO/CLC matériels quand ils existent plutôt que de gaspiller du CPU.

□ Validate timing and electrical behavior with an oscilloscope or logic analyzer, not only MPLAB Simulator.

FR : Valider timing et comportement électrique avec un oscilloscope ou un analyseur logique, pas seulement avec MPLAB Simulator.

□ Account for oscillator tolerance in every software-timed protocol.

FR : Tenir compte de la tolérance de l'oscillateur dans tout protocole temporisé par logiciel.

□ During RCA, freeze toolchain/device revision, preserve evidence, reduce to a minimal case and find the first point where measured behavior diverges from the datasheet/calculation.

FR : Pendant le RCA, figer toolchain et révision du composant, préserver les preuves, se ramener à un cas minimal et trouver le premier point où le comportement mesuré diverge de la fiche technique/du calcul.

Official reference set / Références officielles

• PIC10F200/202/204/206 Data Sheet — Microchip DS40001239F

• PIC10(L)F320/322 Data Sheet — Microchip DS40001585E

• PIC12F508/509/16F505 Data Sheet — Microchip DS41236E

• PIC12F629/675 Data Sheet — Microchip DS41190G

• PIC12F1840 product/data-sheet documentation — used only as a family counterexample because it includes EUSART/SPI/I²C hardware / documentation produit/fiche technique du PIC12F1840 — utilisée uniquement comme contre-exemple de la famille car il intègre EUSART/SPI/I²C matériels

• Microchip MPLAB XC8 / PIC Assembler (pic-as) documentation and 8-bit device support files / documentation Microchip MPLAB XC8 / PIC Assembler (pic-as) et fichiers de support des composants 8 bits

• Microchip Hardware Tool Debug Features / 8-bit 10F/12F/16F device limitations / fonctions de debug des outils matériels Microchip / limitations des composants 8 bits 10F/12F/16F

• Microchip Simulator Peripheral Support by Device — verify support for the exact device before relying on simulation / support des périphériques du simulateur Microchip par composant — vérifier le composant exact avant de se fier à la simulation

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.